

**Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО**

Факультет безопасности информационных технологий

Дисциплина:

«Программно-аппаратные средства защиты информации»

ОТЧЕТ ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ №3

Системы обеспечения информационной безопасности от НСД. Secret Net

Выполнили:

Жук Анастасия Валерьевна, студент группы N3348

(подпись)

Гачко Григорий Дмитриевич , студент группы N3345

(подпись)

Проверил:

Чешев Никита Игоревич, инженер ФБИТ

(отметка о выполнении)

(подпись)

Санкт-Петербург

2025 г.

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ.....	3
ХОД РАБОТЫ.....	4
Вход в систему и изучение параметров системы.....	4
Предварительная настройка параметров полномочного управления доступом.....	11
Предварительная настройка параметров избирательного разграничения доступа к устройствам.....	30
Предварительная настройка механизма замкнутой программной среды (ЗПС).....	33
КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ.....	44
ЗАКЛЮЧЕНИЕ.....	47
СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ.....	48

ВВЕДЕНИЕ

Цель работы – приобретение практических навыков по настройке и использованию основных механизмов системы защиты информации от несанкционированного доступа (СЗИ от НСД) Secret Net 5.1 для управления доступом пользователей к ресурсам компьютера.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

- изучить интерфейсы управления Secret Net Studio и войти в систему с правами администратора;
- освоить настройку механизма полномочного управления доступом (ПУД): создать иерархии каталогов, присвоить им категорий конфиденциальности и исследовать наследования этих категорий;
- освоить настройку механизма избирательного разграничения доступа к устройствам: установить права доступа пользователя к дискам и проанализировать возможности изменения прав на системный диск;
- освоить настройку механизма замкнутой программной среды (ЗПС): создать модели данных, запретить запуск конкретного приложения для пользователя и включить механизм в “жестком” режиме.

ХОД РАБОТЫ

Вход в систему и изучение параметров системы

Для выполнения лабораторной работы использовалась виртуальная машина с предустановленной операционной системой Windows 7 и системой защиты информации (далее СЗИ) от несанкционированного доступа (далее НСД) Secret Net 5.1.

Для выполнения задач лабораторной работы требуется работа с основными оснастками управления Secret Net Studio, каждый из которых реализует конкретный механизм защиты:

- “Secret Net Studio – Локальный центр управления” (далее SNS ЛЦУ) выполняет функции центра мониторинга и общего управления системой;

- “Secret Net Studio – Управление пользователями” (далее SNS УП) отвечает за разграничение прав доступа пользователей на основе полномочного принципа;

- “Secret Net Studio – Программа настройки подсистемы полномочного управления доступом” (далее SNS ПНППУД) предназначена для классификации информационных ресурсов и управления потоками данных;

- “Secret Net Studio – Контроль программ и данных” (далее SNS КПД) служит для формирования замкнутой программной среды (далее ЗПС) путем создания белых списков разрешенных приложений.

В совокупности эти интерфейсы представляют собой комплексный инструментарий администратора безопасности для настройки политик НСД.

Для получения доступа к управляющим интерфейсам Secret Net Studio необходимо последовательно пройти процедуру безопасности:

- идентификация – предъявление учетной записи;

- аутентификация – подтверждение подлинности стандартным методом;
- авторизация – предоставление прав уровня “Администратор”.

Проверка прав осуществляется в SNS ЛЦУ в разделе «Вход в систему». Вход в систему осуществляется под учетной записью PC-LITE\User с правами администратора.

На рабочей станции развернута и функционирует система защиты информации Secret Net Studio. Рабочая станция работает в локальном режиме, управление осуществляется через SNS ЛЦУ. В составе системы активированы следующие подсистемы: функциональный контроль, блокировка, вход в систему, дискреционное управление, затирание данных, контроль устройств, замкнутая программная среда, полномочное управление, контроль печати, защита дисков и шифрование, межсетевой экран, обнаружение вторжений, антивирус (подсистема не установлена), паспорт ПО. Вход в систему выполняется пользователем PC-LITE\User с правами администратора. Аутентификация – стандартная, идентификация – смешанная. Служба Secret Net загружена, конфигурация функционирует корректно.

Система полностью готова к настройке политик безопасности и выполнению практических заданий лабораторной работы.

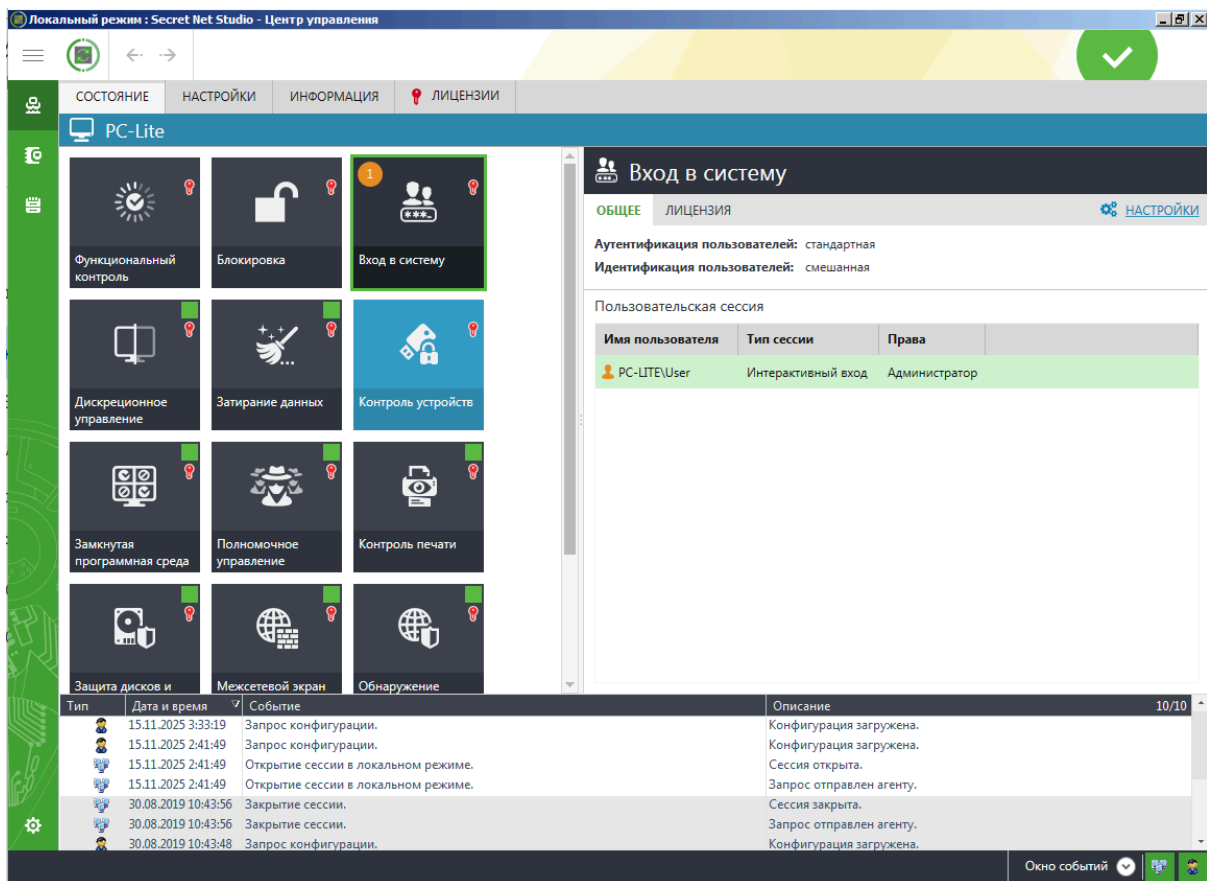


Рисунок 1 — SNS ЛЦУ, раздел «Вход в систему»

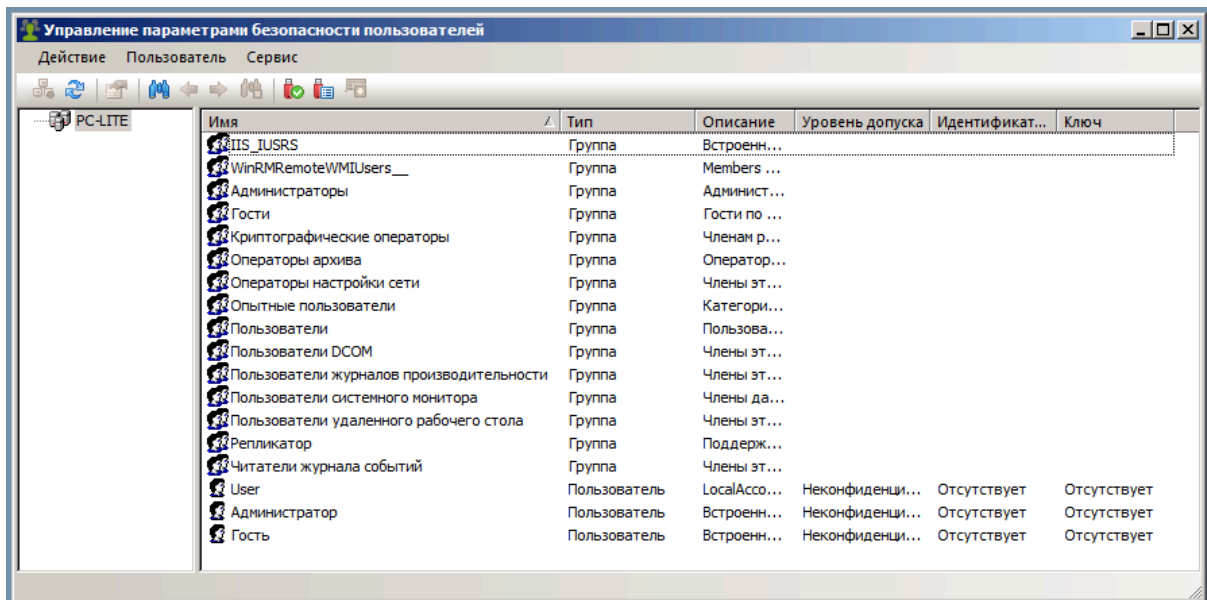


Рисунок 2 — Оснастка для управления параметрами объектов групповой политики SNS УП

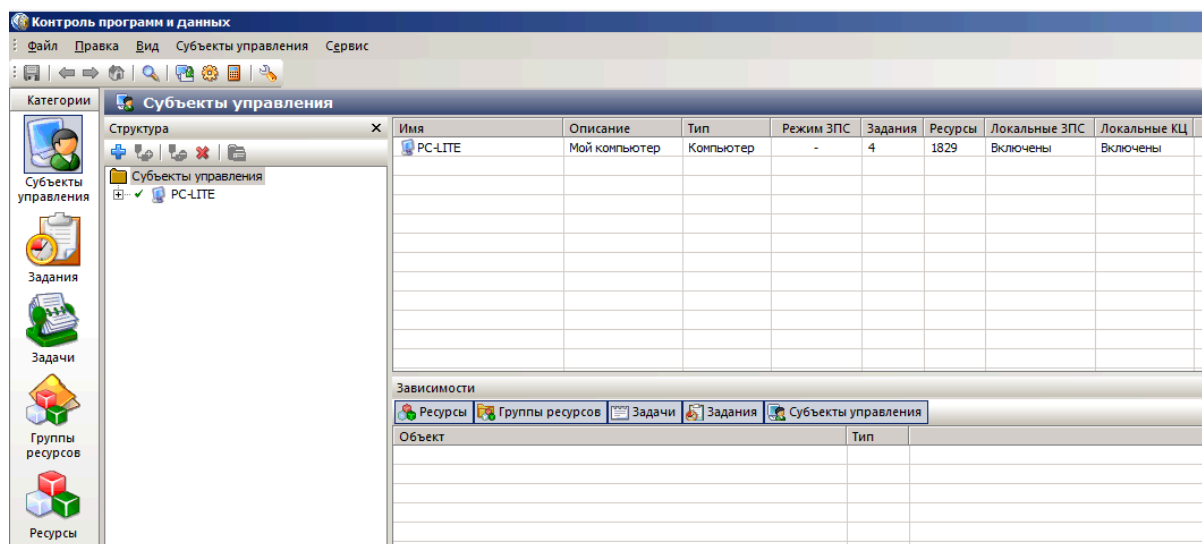


Рисунок 3 — Оснастка для управления параметрами компьютера SNS КПД

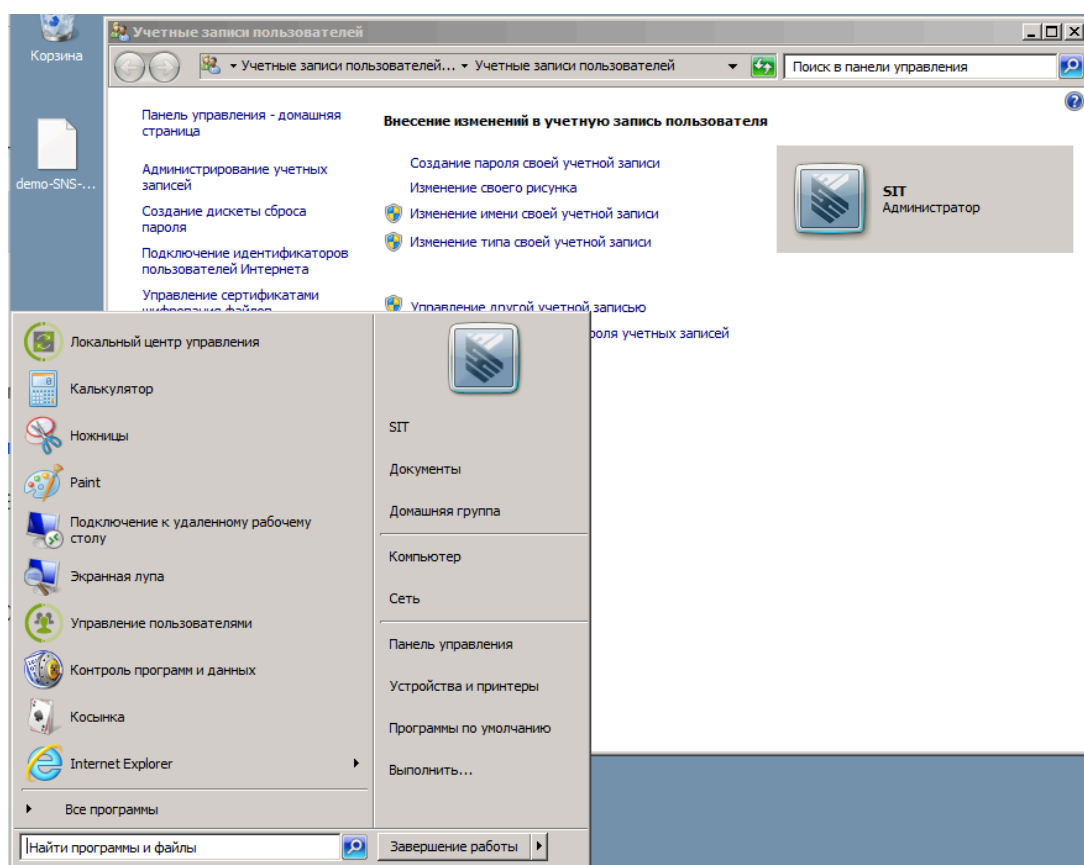


Рисунок 4 — Вход в систему под учетной записью администратора

Изменим также уровень допуска пользователя User (администратор, под которым мы входим в систему). Он должен устанавливать метки конфиденциальности, но пока этого сделать не может, так как уровень допуска слишком низкий. Установим максимально высокий уровень.

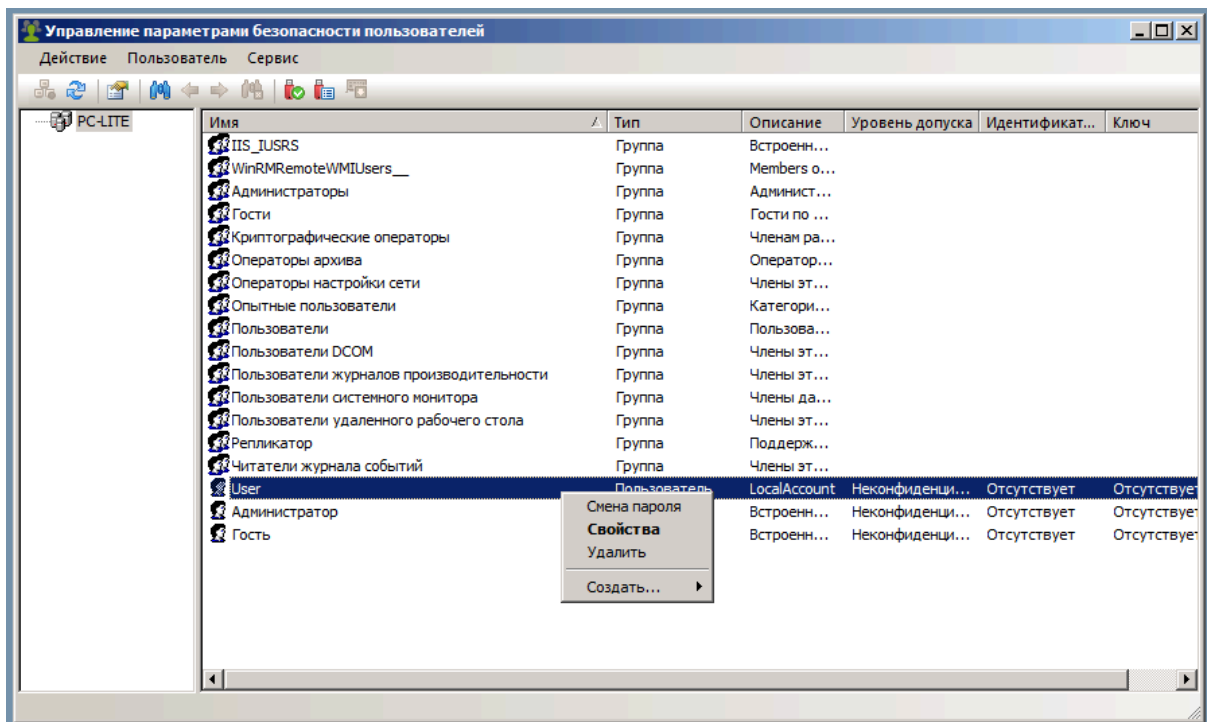


Рисунок 5 — Изменение уровня допуска User (1)

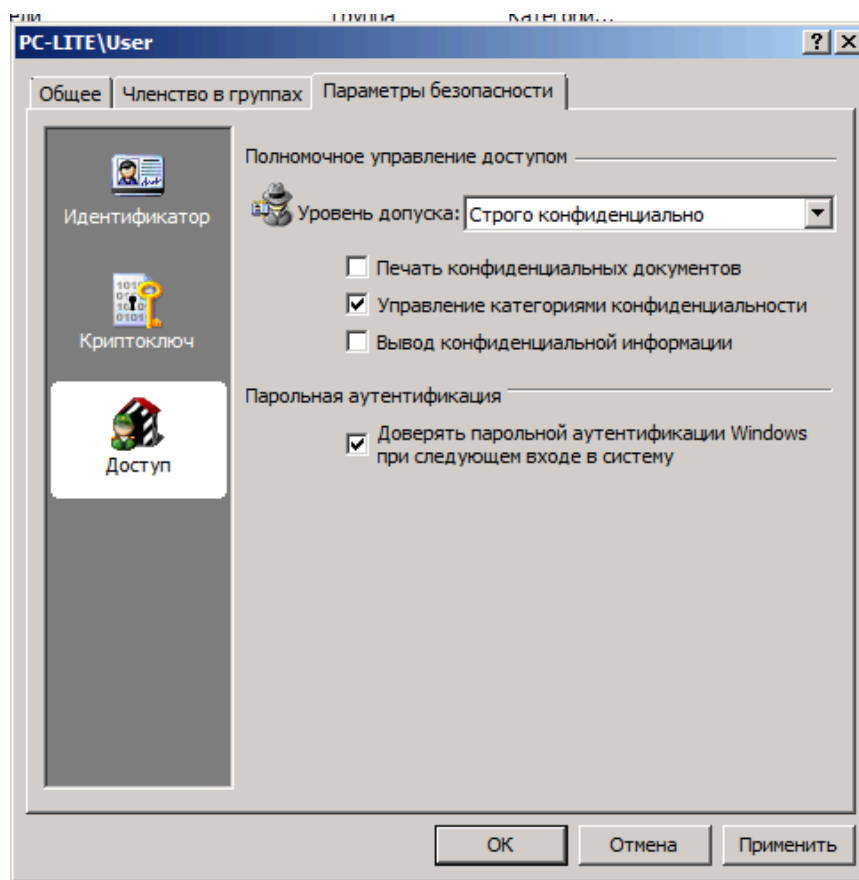


Рисунок 6 — Изменение уровня допуска User (2)

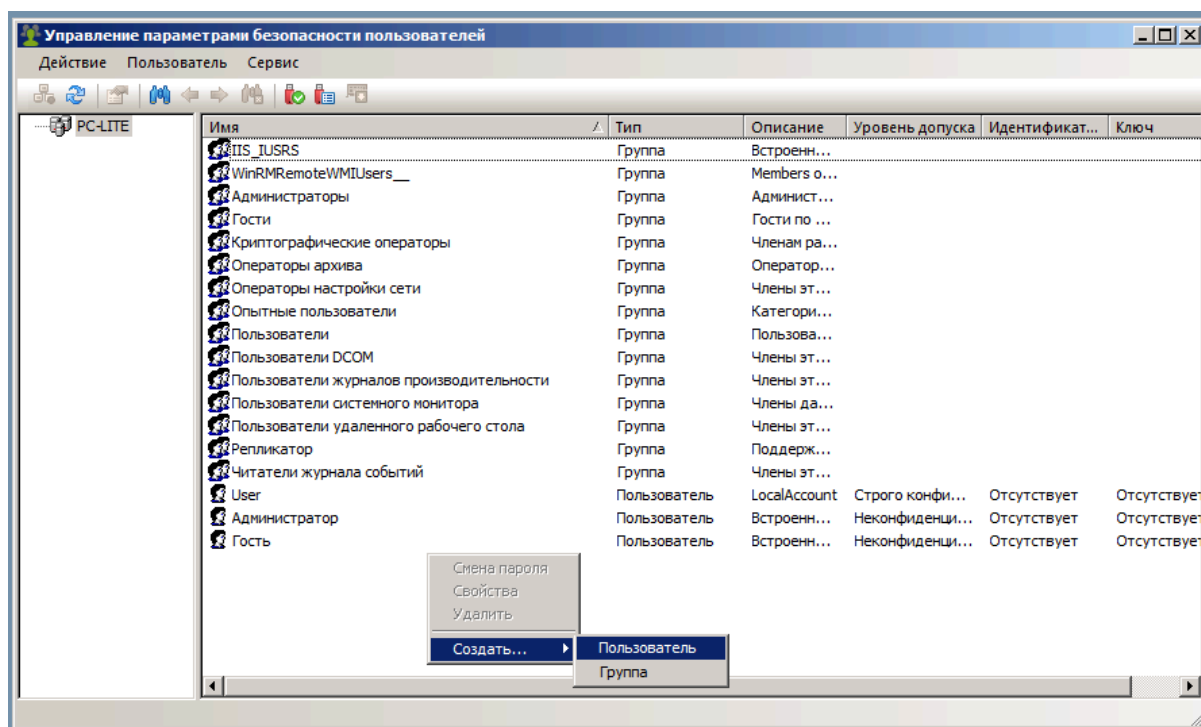


Рисунок 7 — Создание нового пользователя для дальнейшей работы

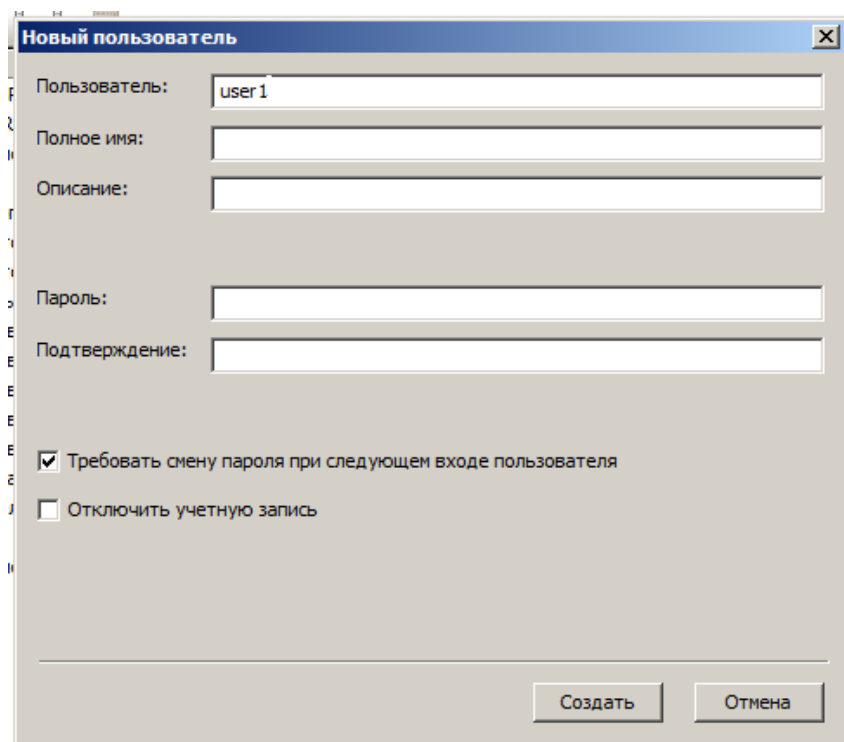


Рисунок 8 — Создание нового пользователя. Задание имени

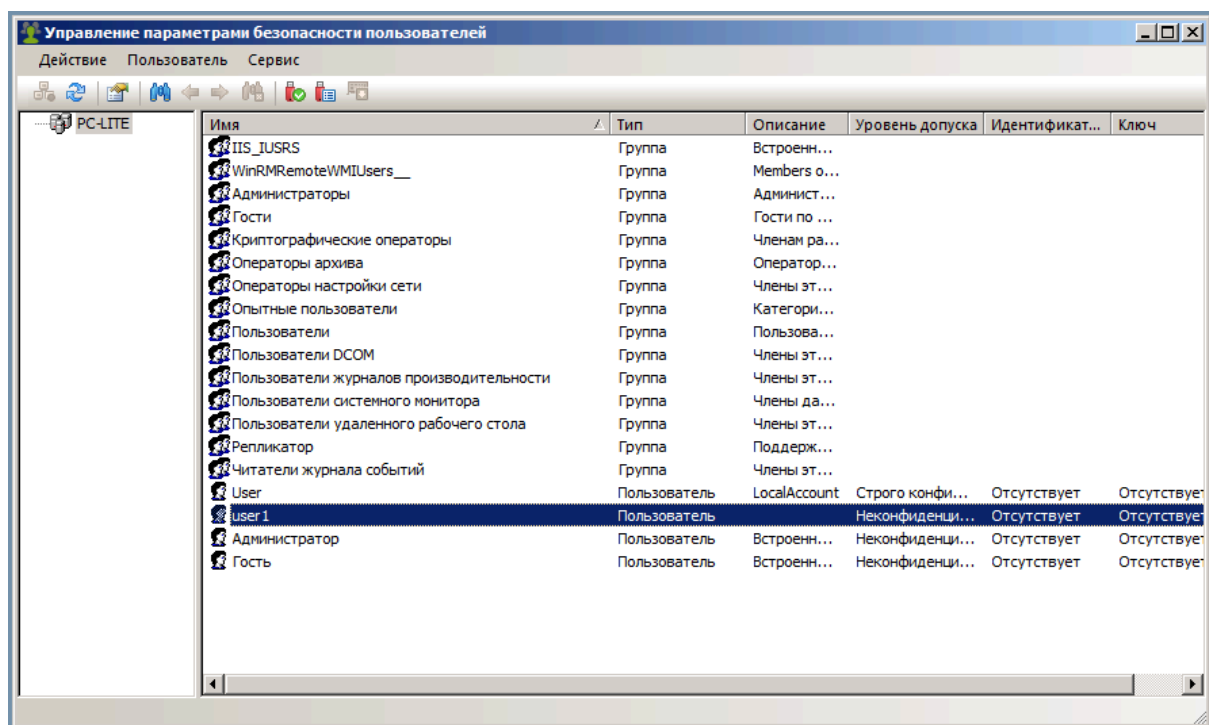


Рисунок 9 — Результат работы с пользователями

Предварительная настройка параметров полномочного управления доступом

Создание иерархии каталогов:

- C:\Folder1\Folder2\;
- C:\Folder3\Folder4\.

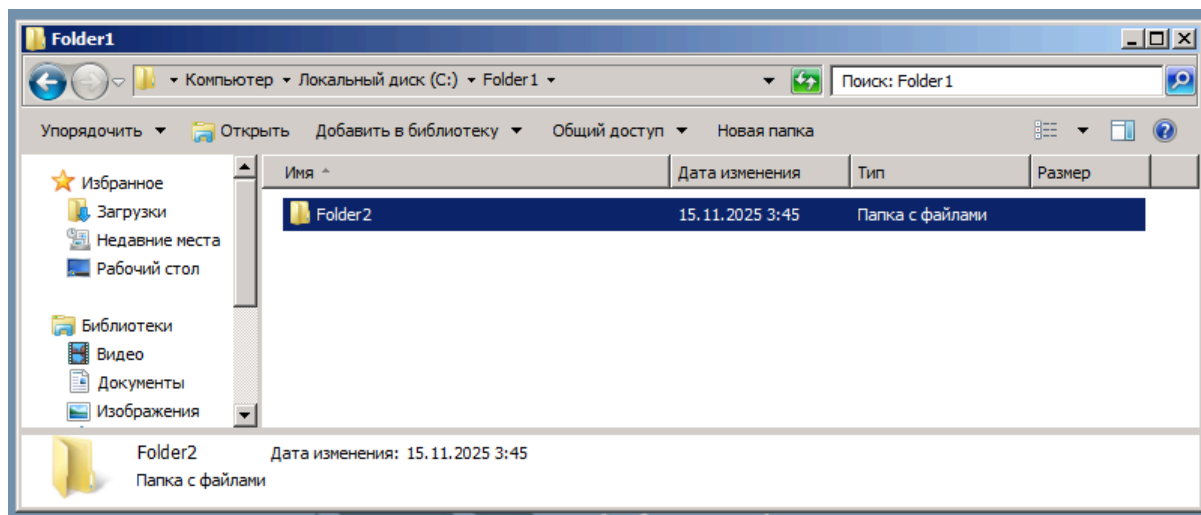


Рисунок 10 — Иерархия C:\Folder1\Folder2\

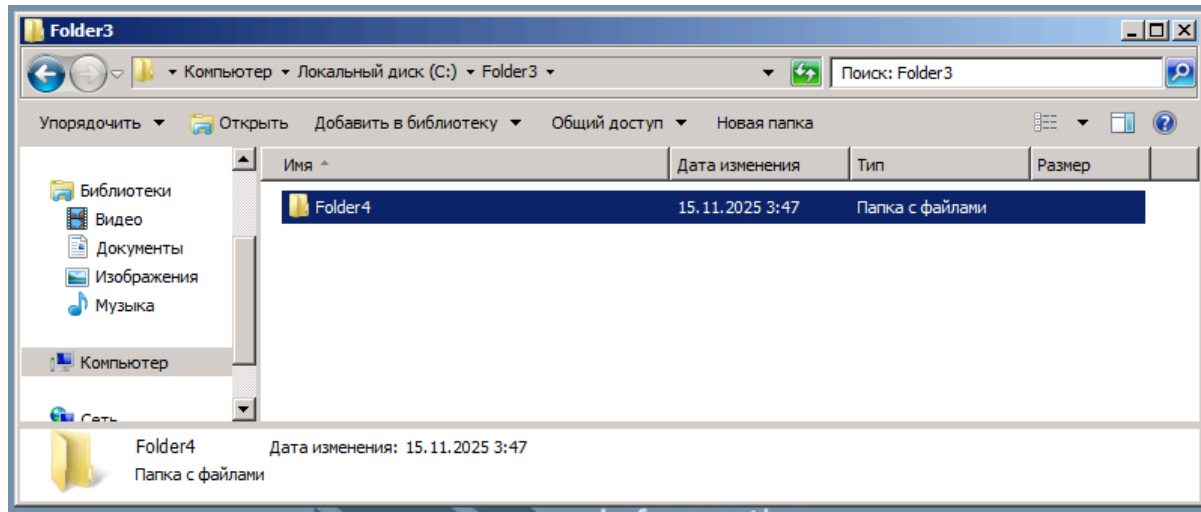


Рисунок 11 — Иерархия C:\Folder3\Folder4\

Распределение файлов:

- C:\Folder1\text1.txt;
- C:\Folder1\Folder2\text2.txt;
- C:\Folder3\text3.txt;
- C:\Folder3\Folder4\text4.txt.

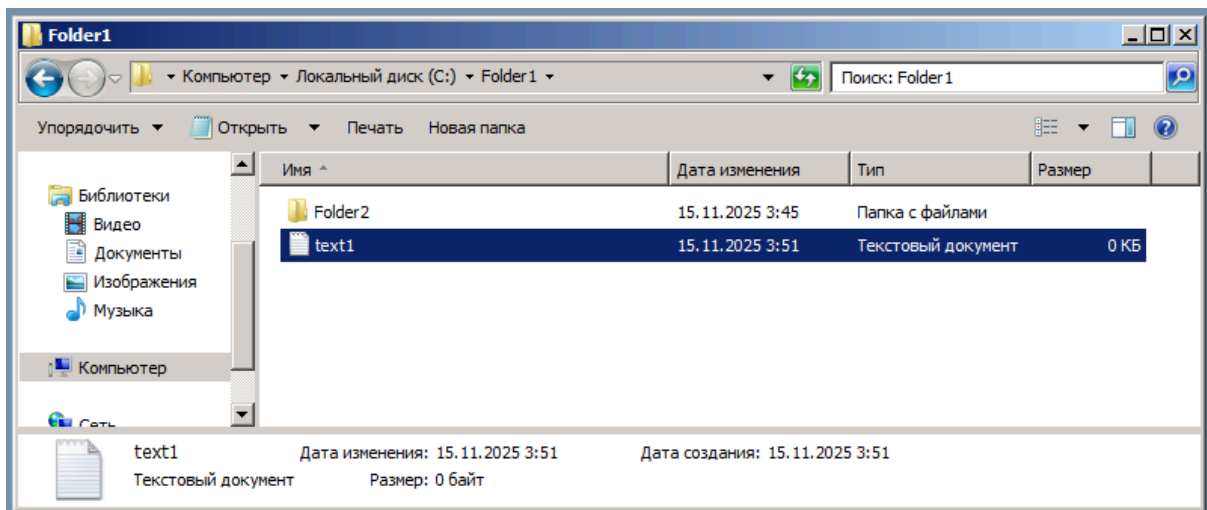


Рисунок 12 — Содержимое папки Folder1

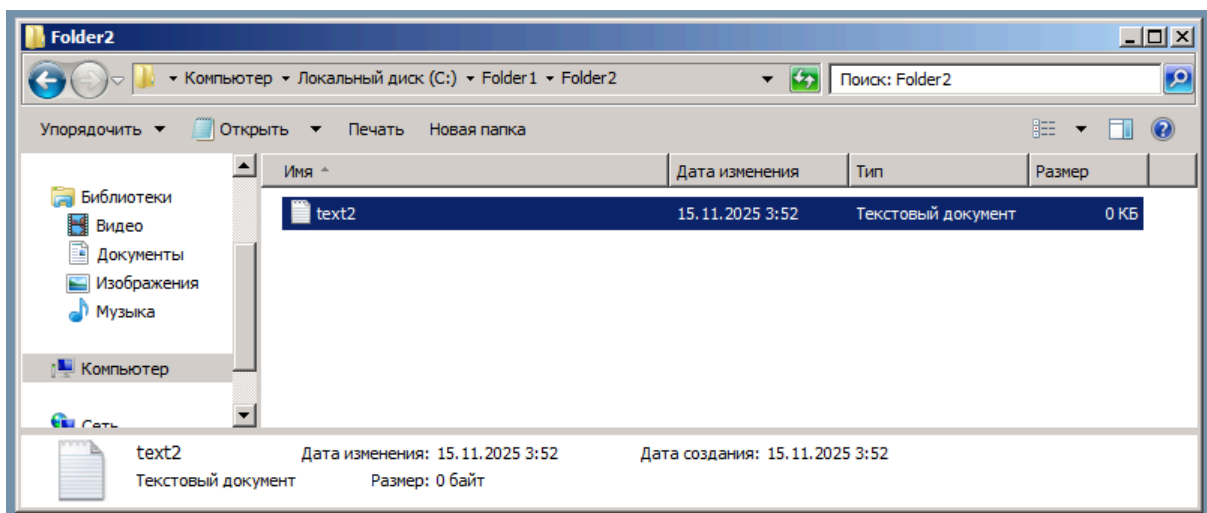


Рисунок 13 — Содержимое папки Folder2

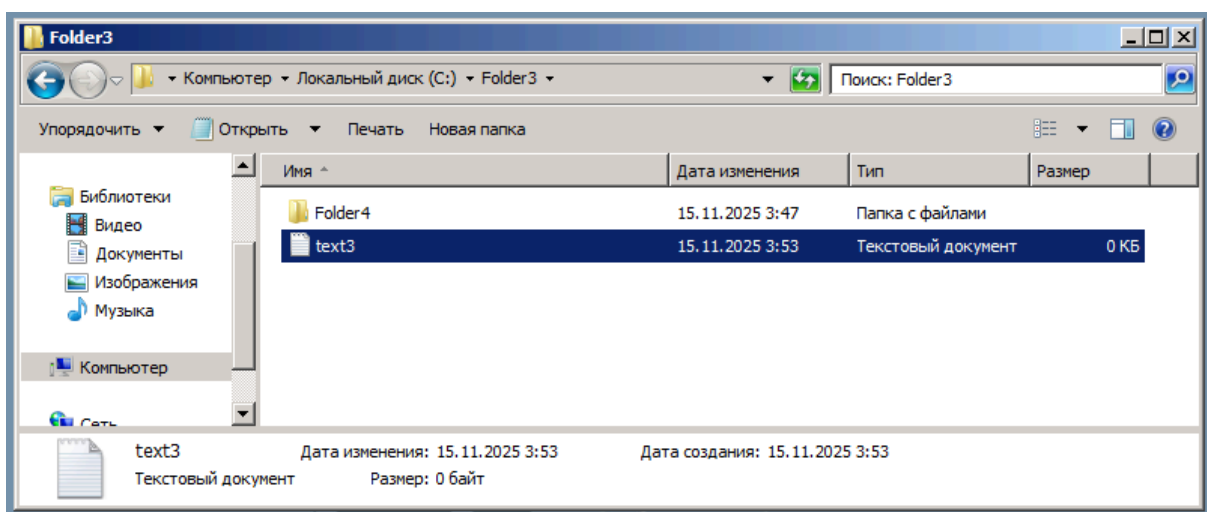


Рисунок 14 — Содержимое папки Folder3

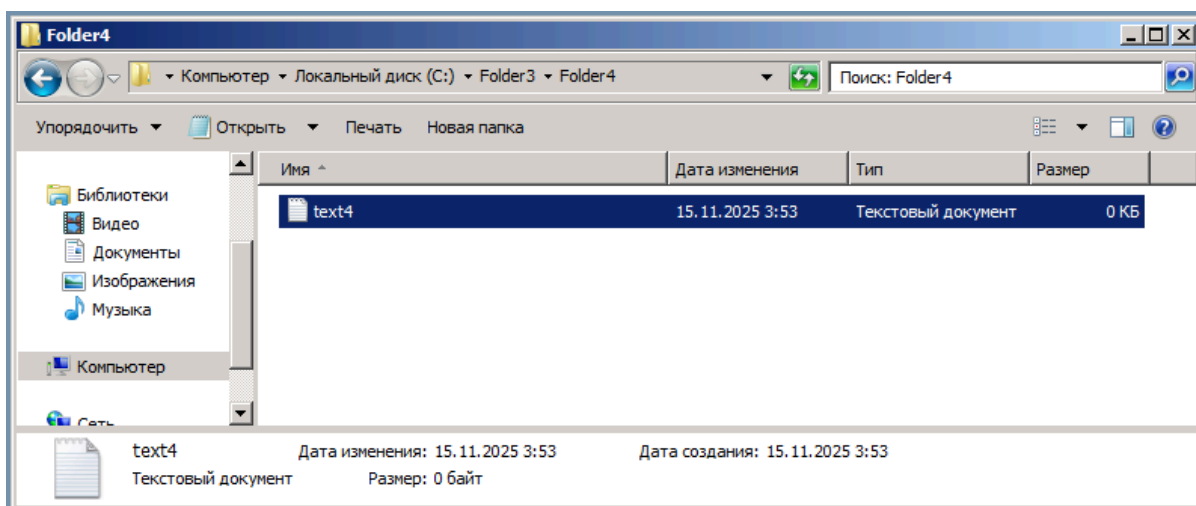


Рисунок 15 — Содержимое папки Folder4

Первое изменение полномочного управления доступом каталогов и файлов:

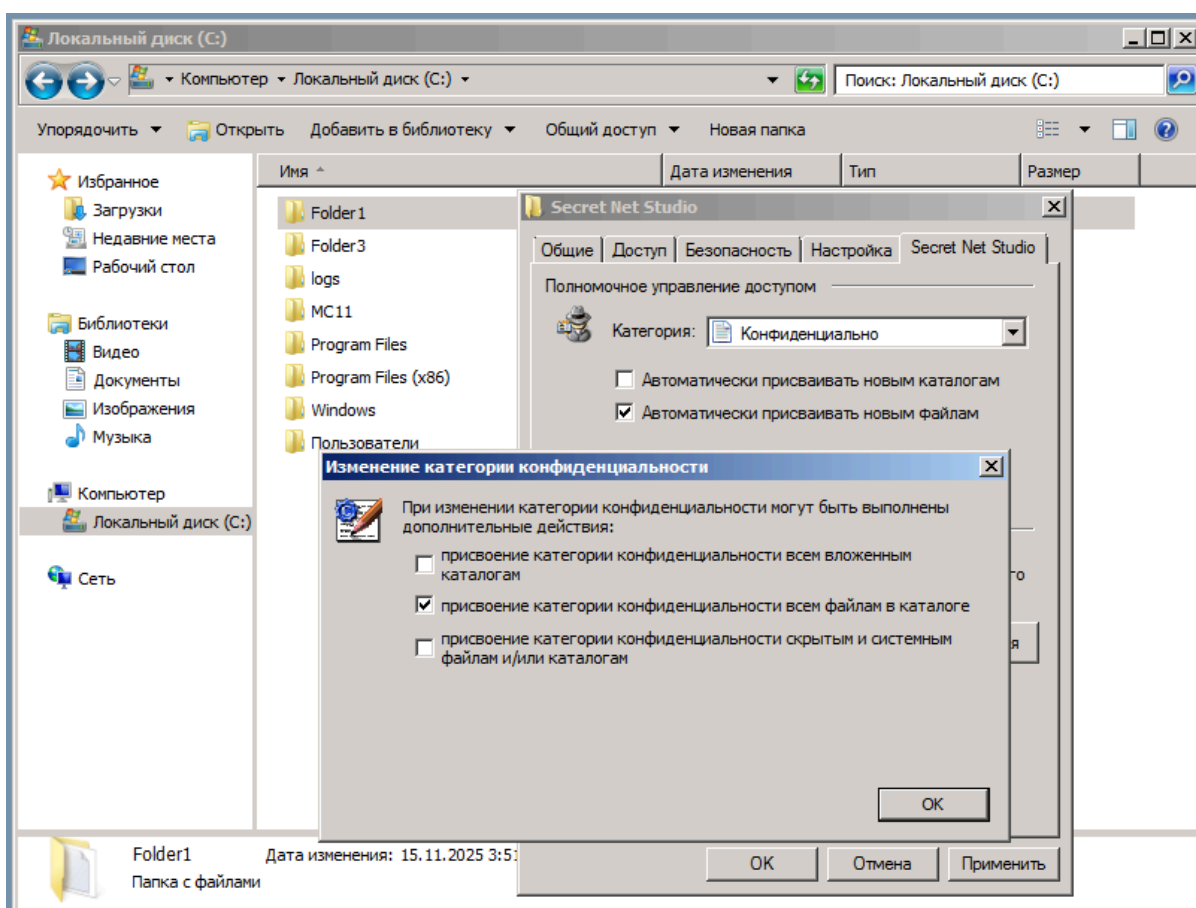


Рисунок 16 — Настройка категории конфиденциальности папки Folder1

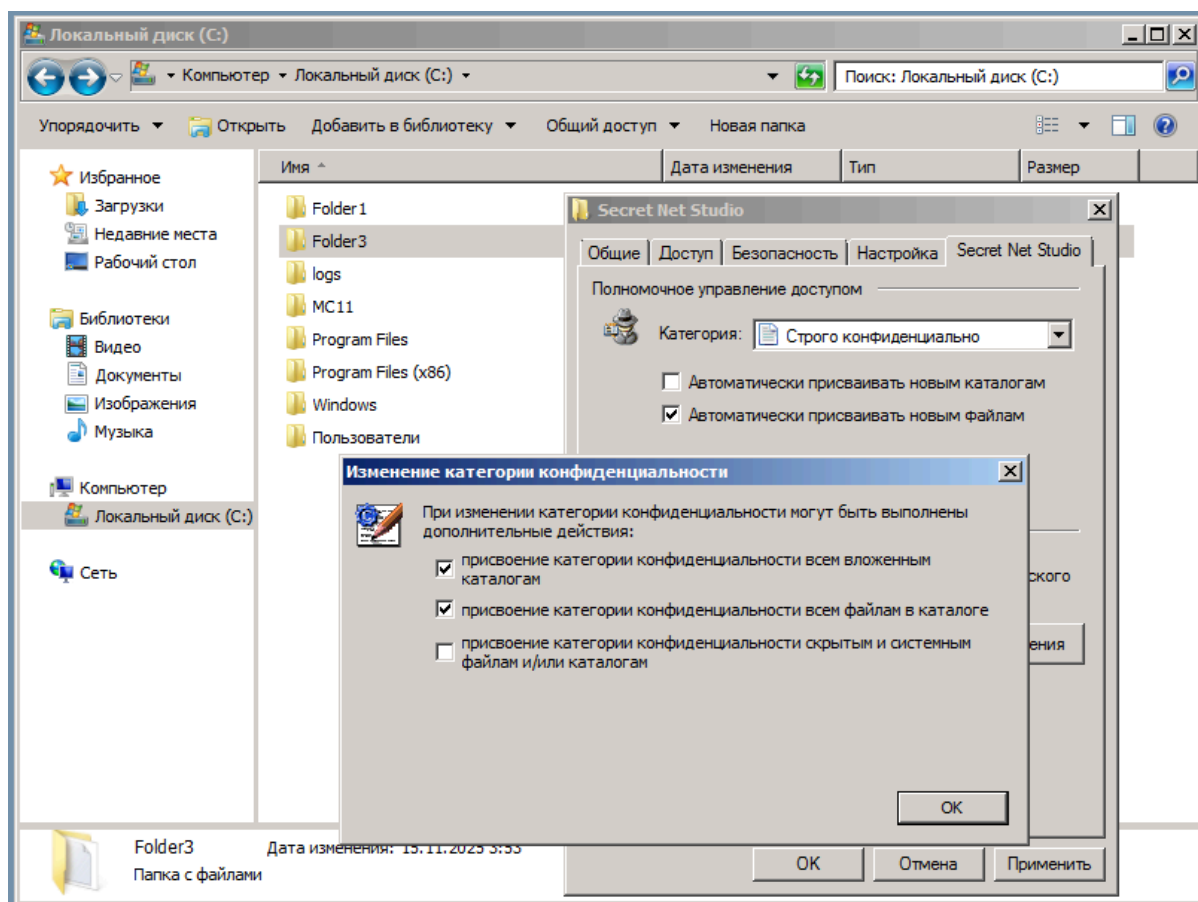


Рисунок 17 — Настройка категории конфиденциальности папки Folder3

Проверка:

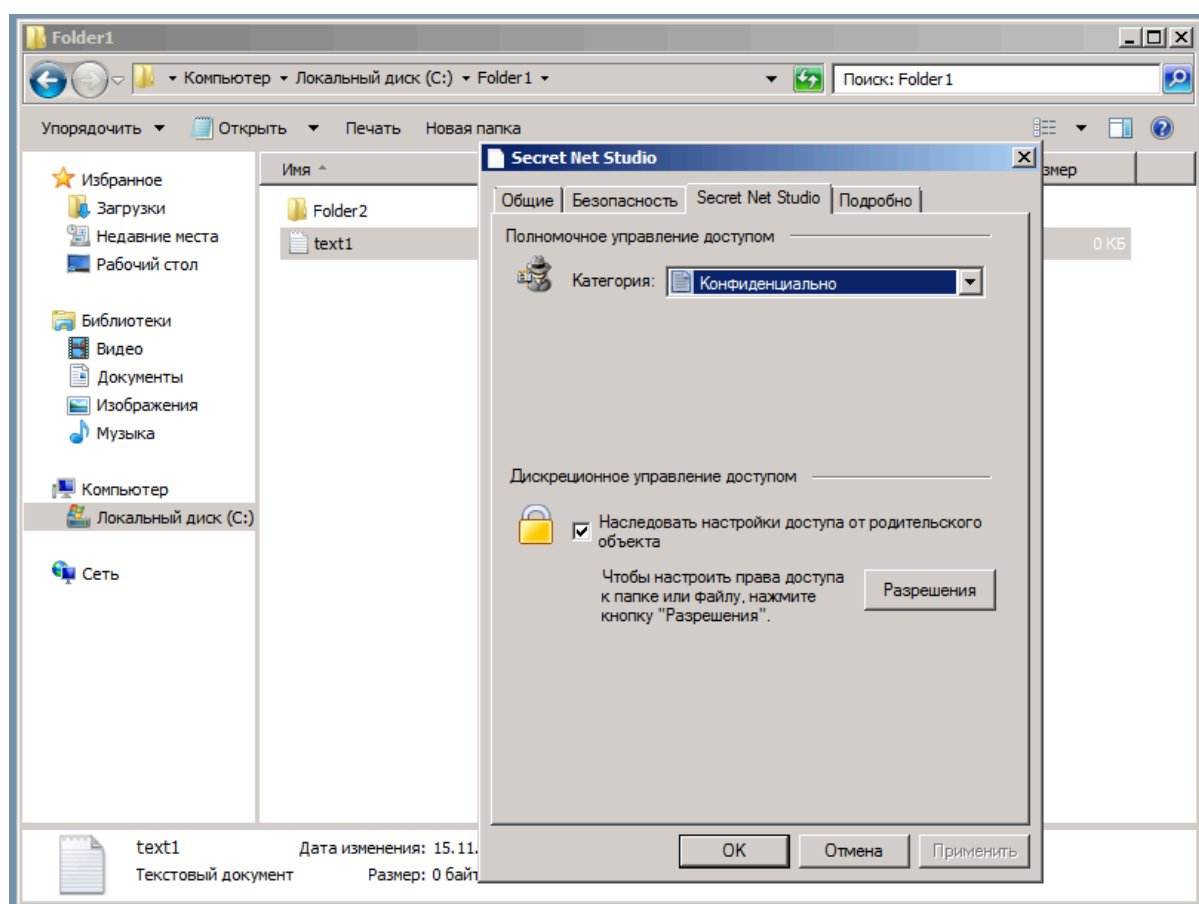


Рисунок 18 — Проверка категории конфиденциальности файлов, вложенных в Folder1

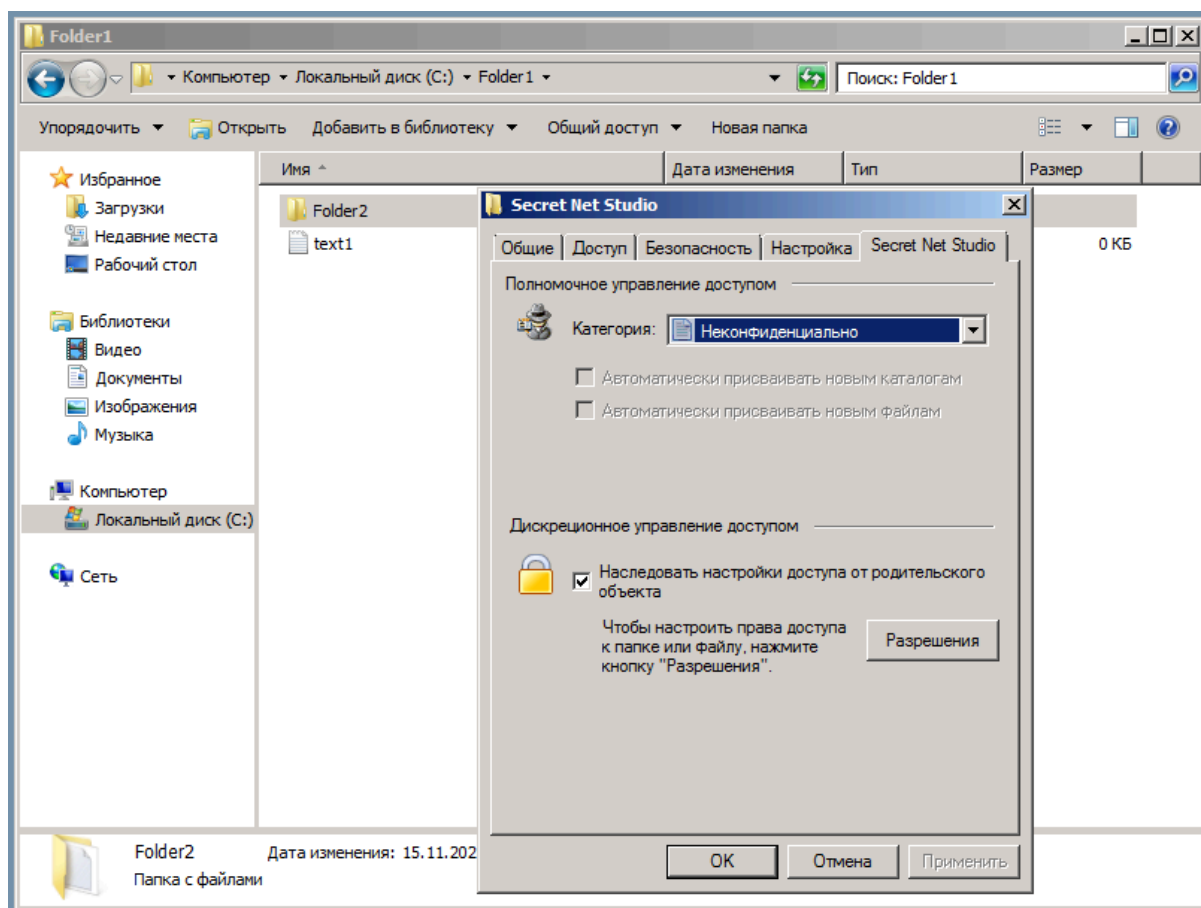


Рисунок 19 — Проверка категории конфиденциальности папки Folder2

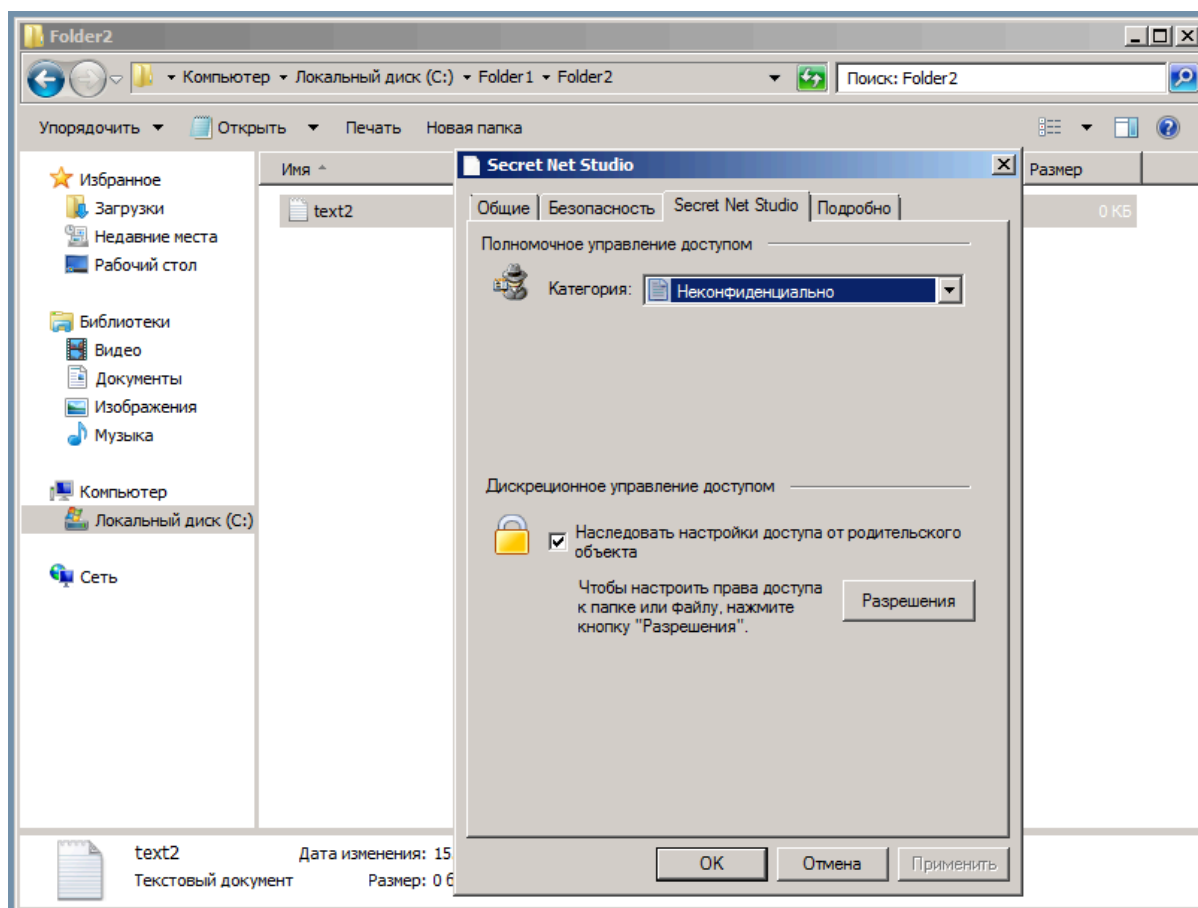


Рисунок 20 — Проверка категории конфиденциальности файлов, вложенных в Folder2

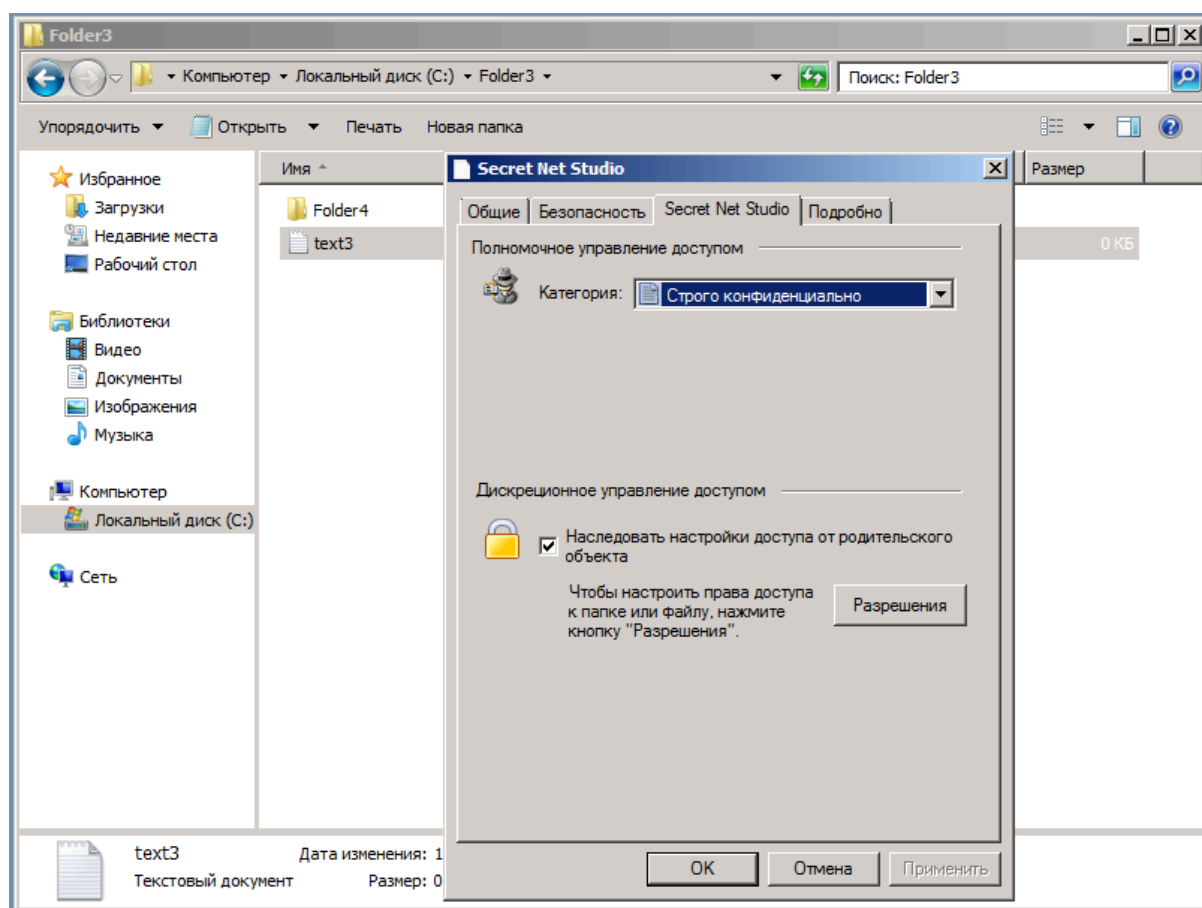


Рисунок 21 — Проверка категории конфиденциальности файлов, вложенных в Folder3

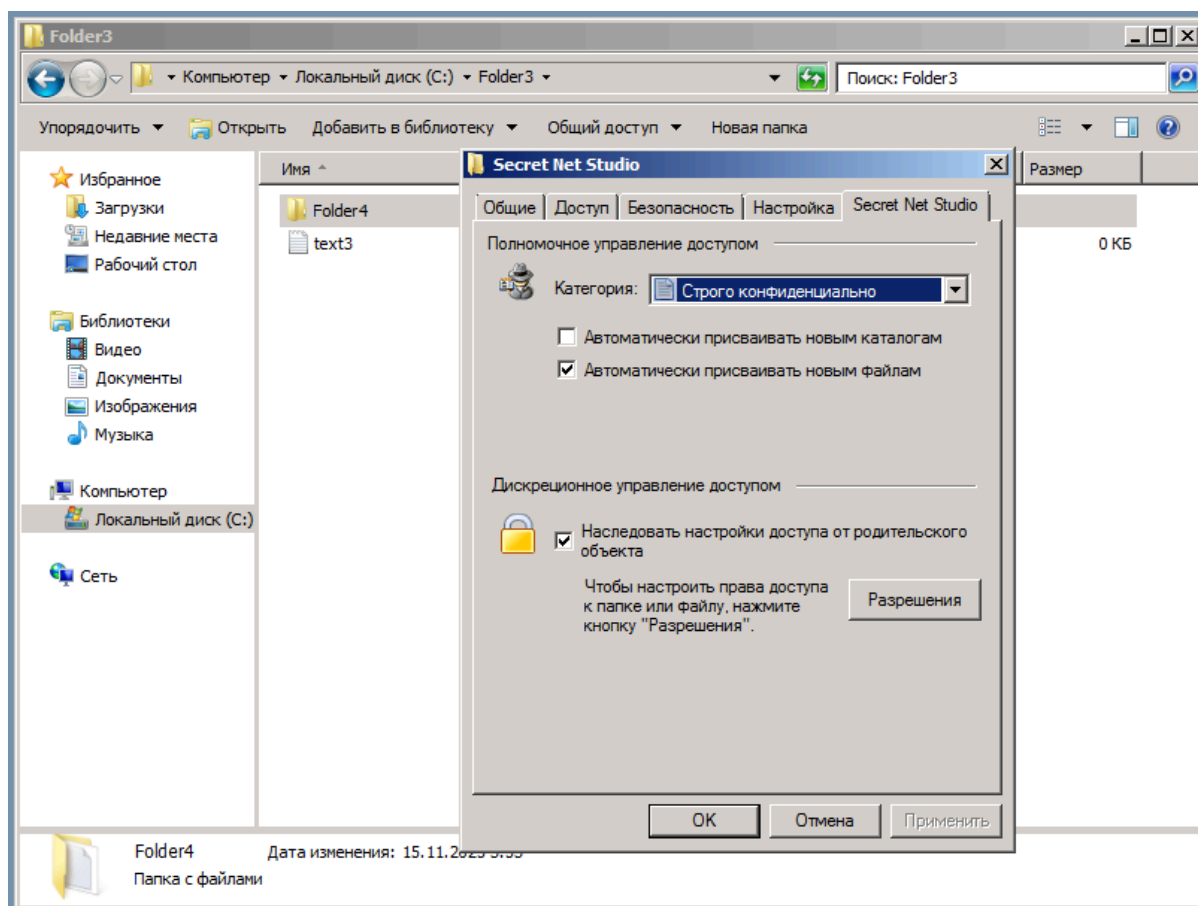


Рисунок 22 — Проверка категории конфиденциальности папки Folder4

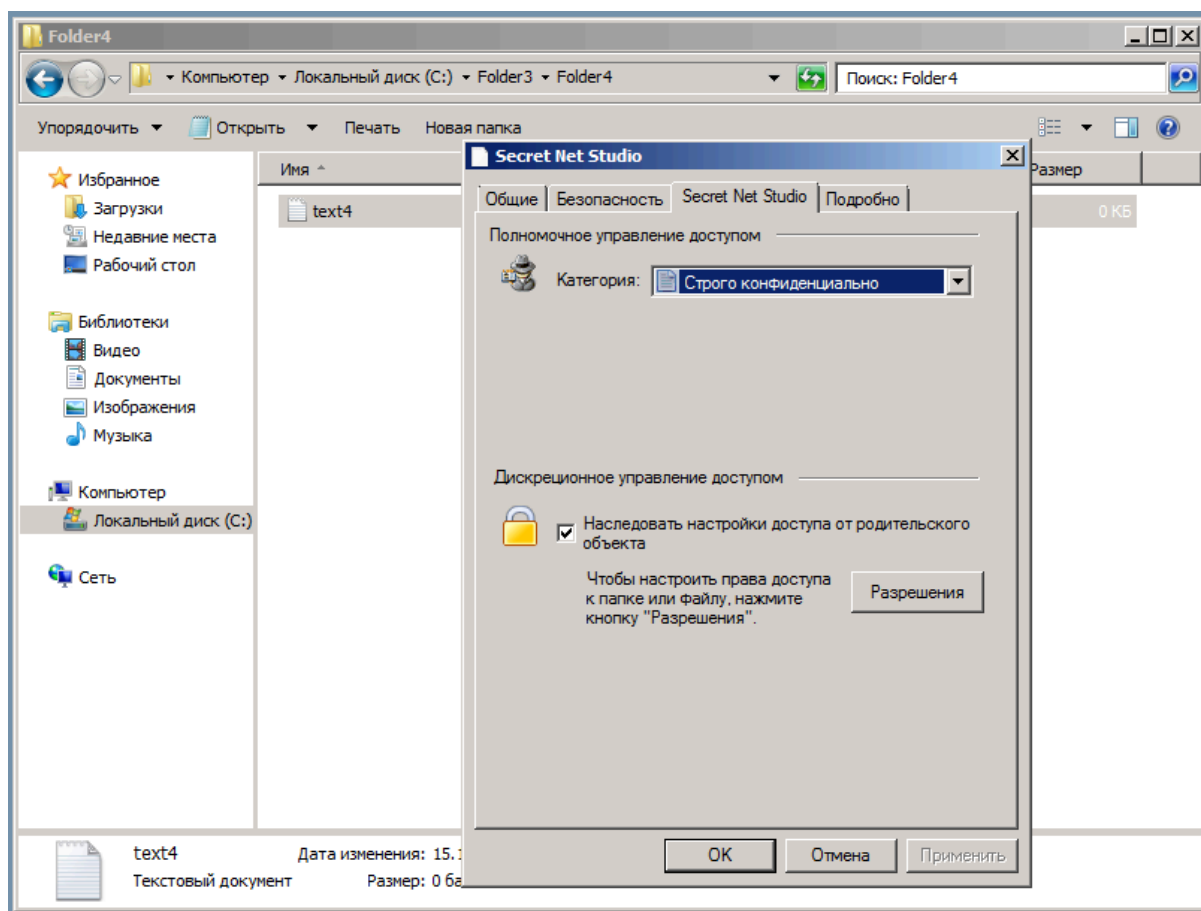


Рисунок 23 — Проверка категории конфиденциальности файлов, вложенных в Folder4

Первое изменение полномочного управления доступом каталогов и файлов:

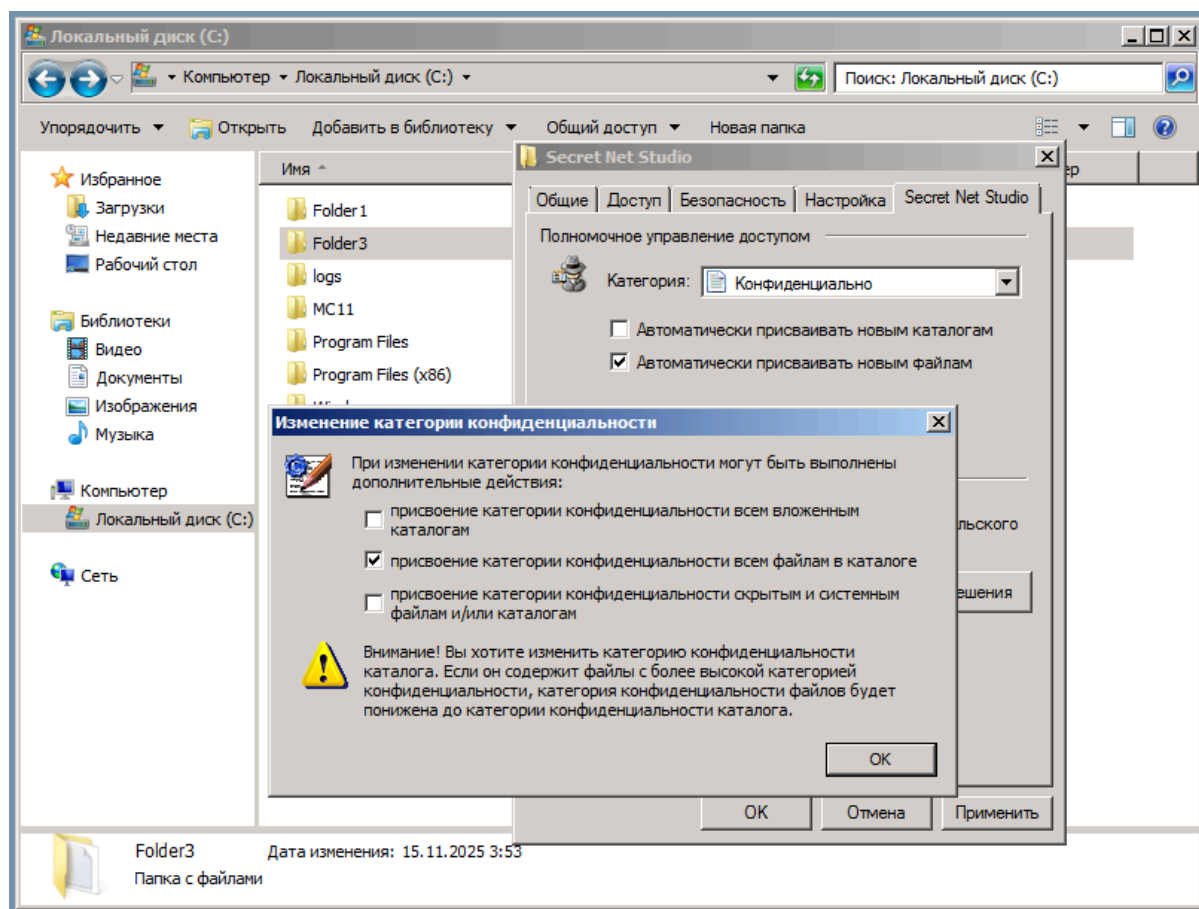


Рисунок 24 — Смена категории конфиденциальности папки Folder3

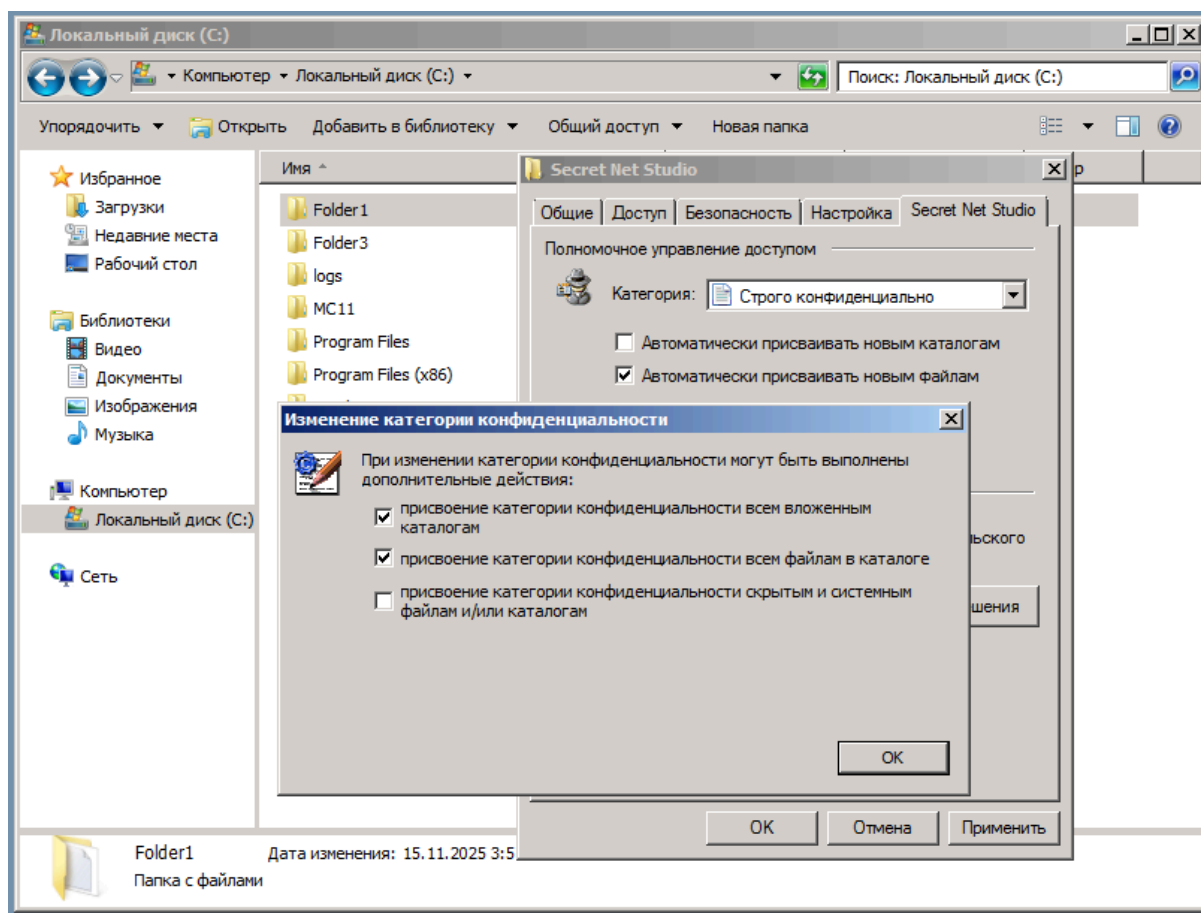


Рисунок 25 — Смена категории конфиденциальности папки Folder1

Проверка

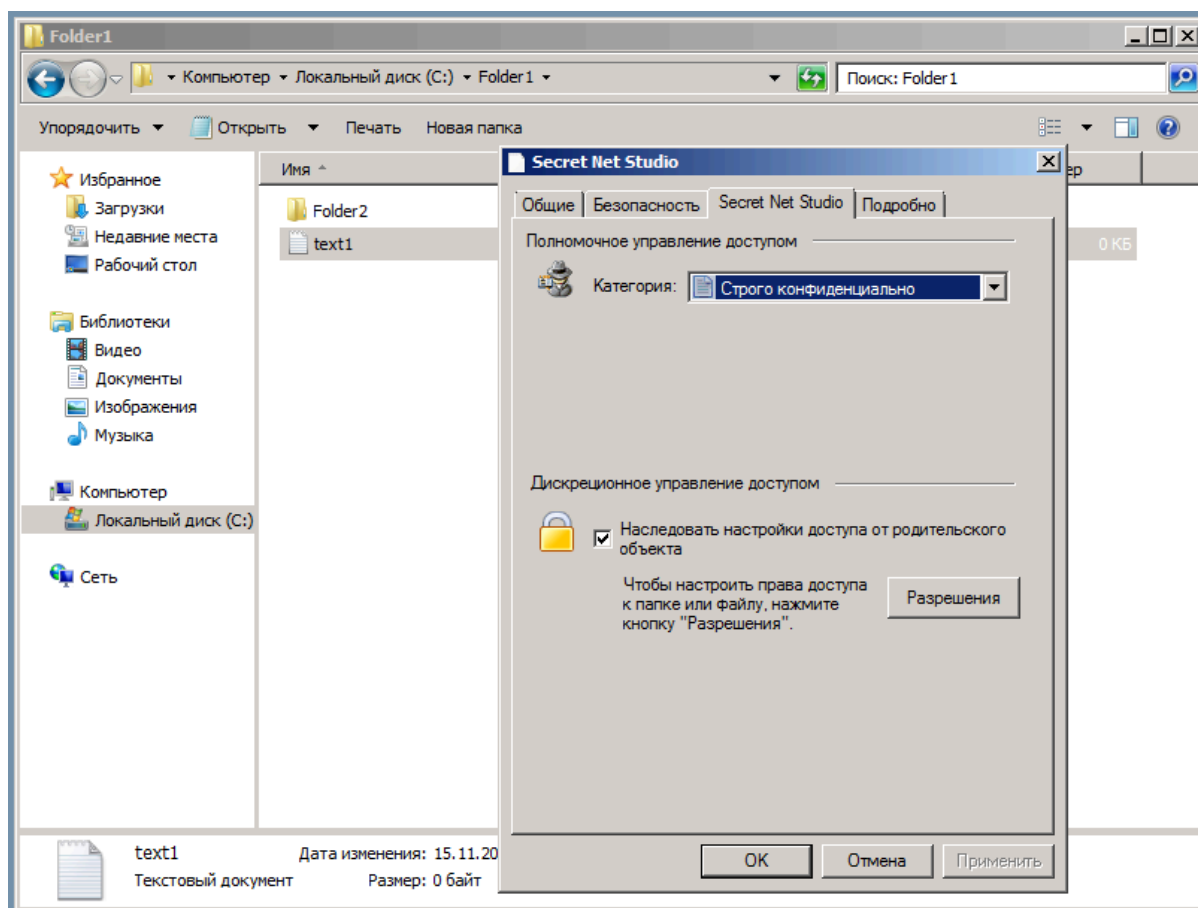


Рисунок 26 — Проверка категории конфиденциальности файлов, вложенных в Folder1, после изменения категории конфиденциальности папки Folder1

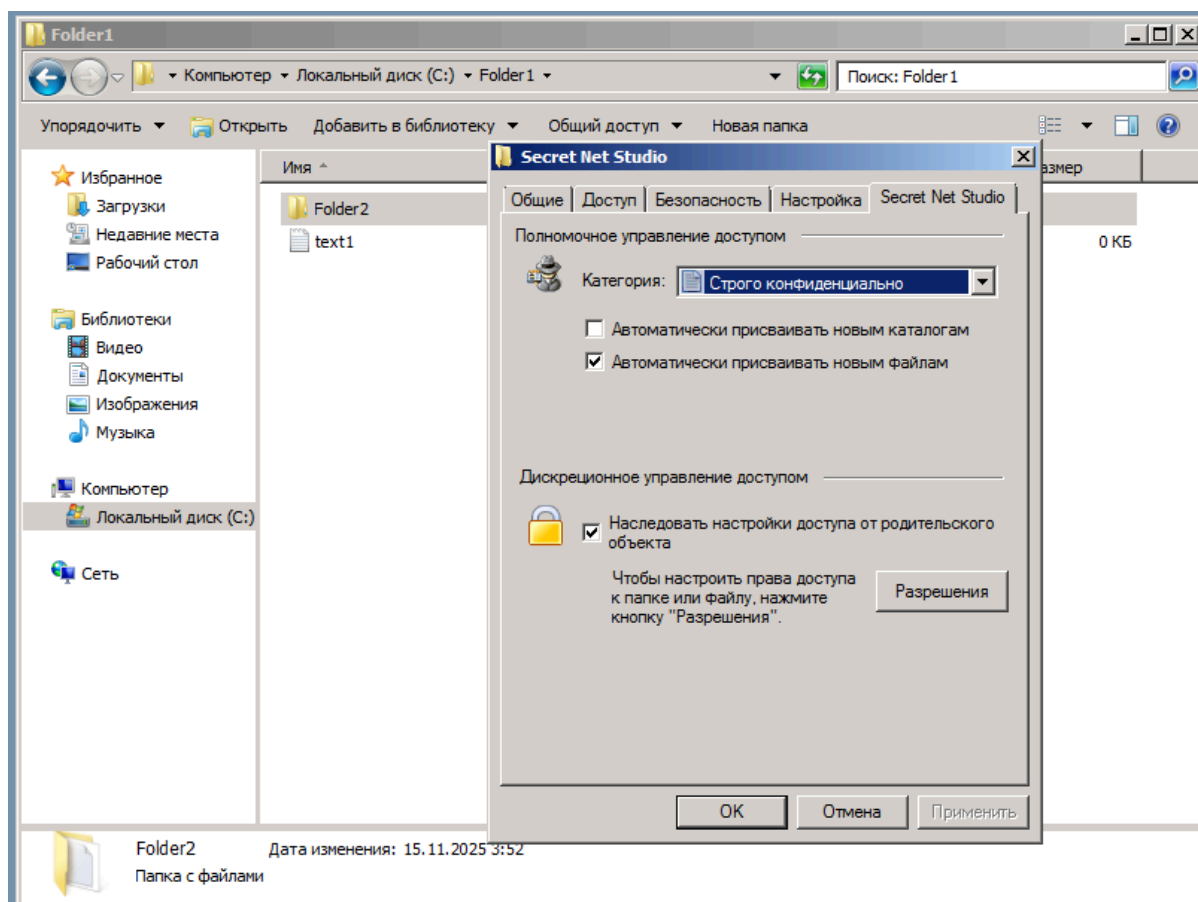


Рисунок 27 — Проверка категории конфиденциальности папки Folder2 после изменения категории конфиденциальности папки Folder1

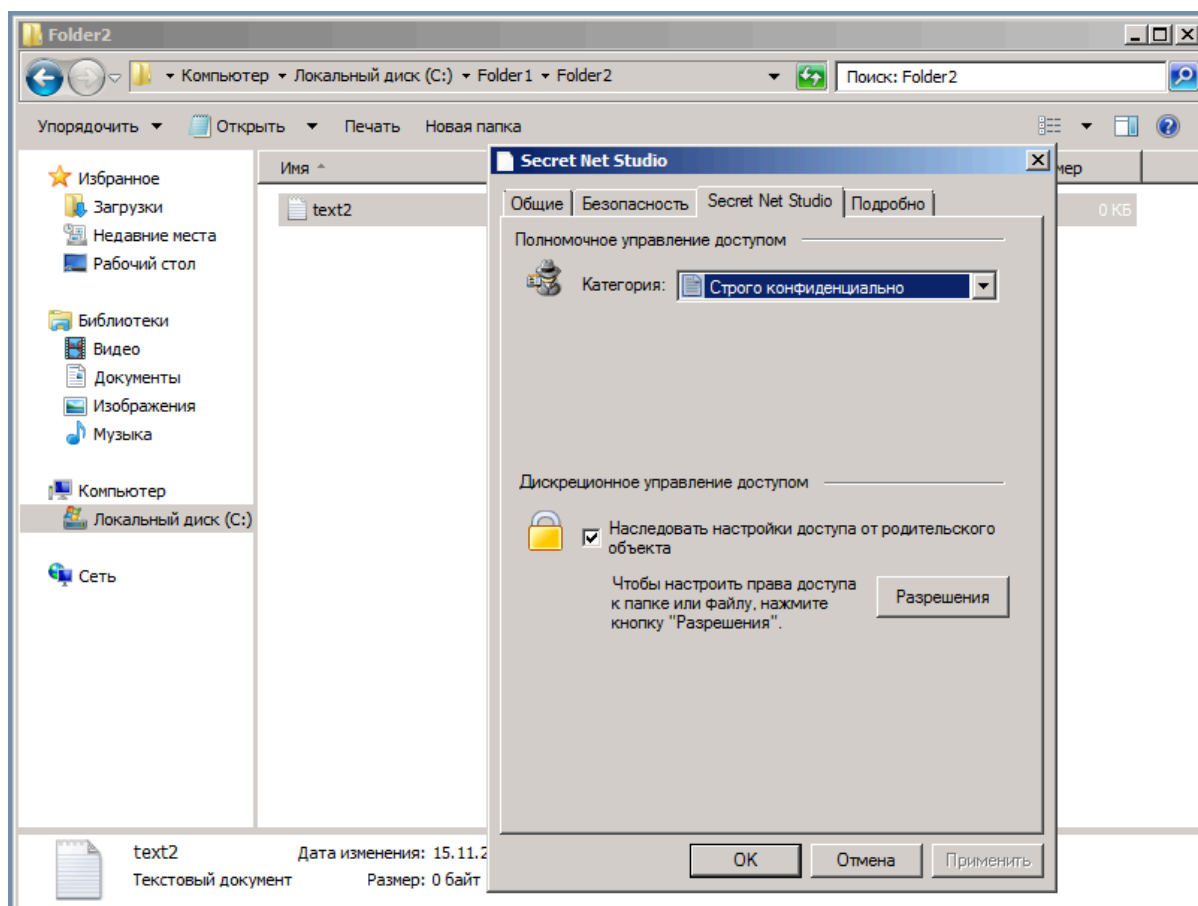


Рисунок 28 — Проверка категории конфиденциальности файлов, вложенных в Folder2, после изменения категории конфиденциальности папки Folder1

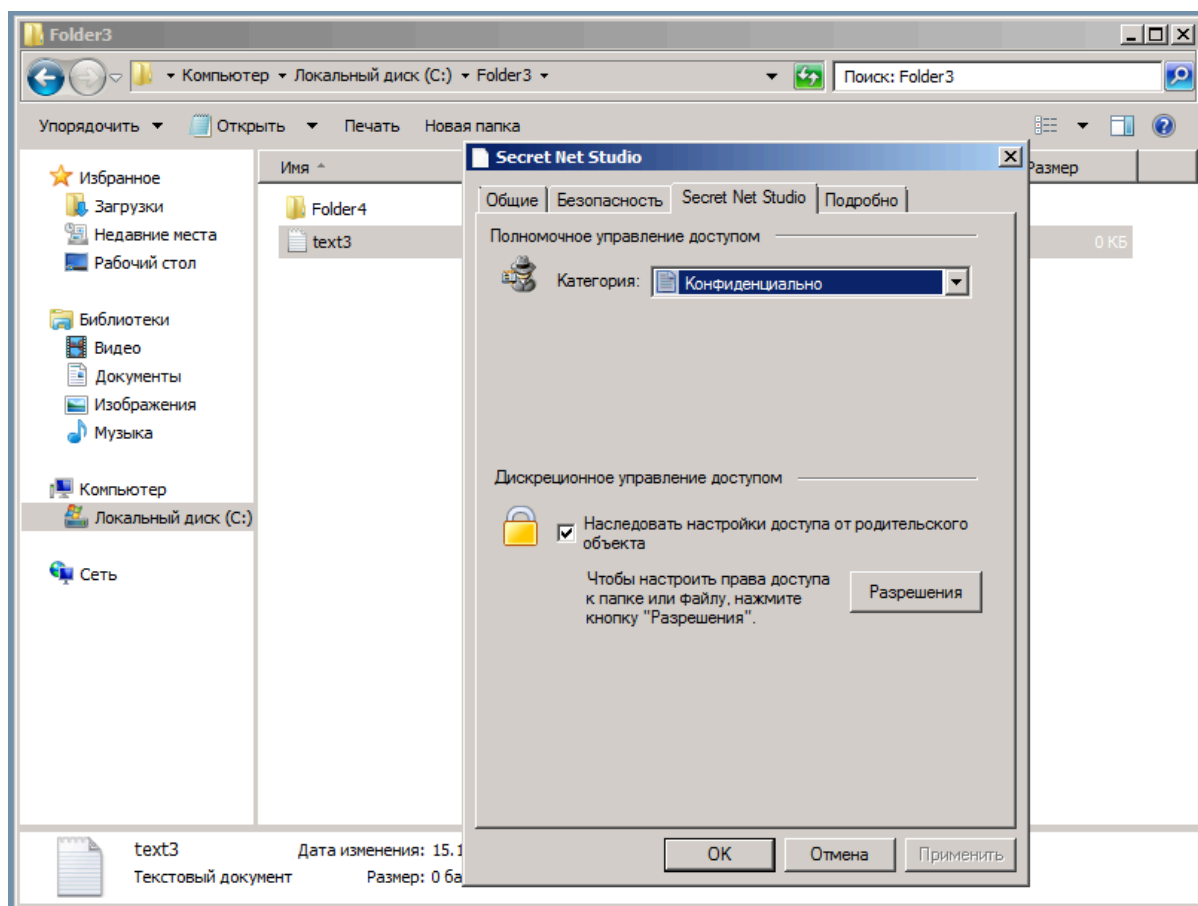


Рисунок 29 — Проверка категории конфиденциальности файлов, вложенных в Folder3, после изменения категории конфиденциальности папки Folder3

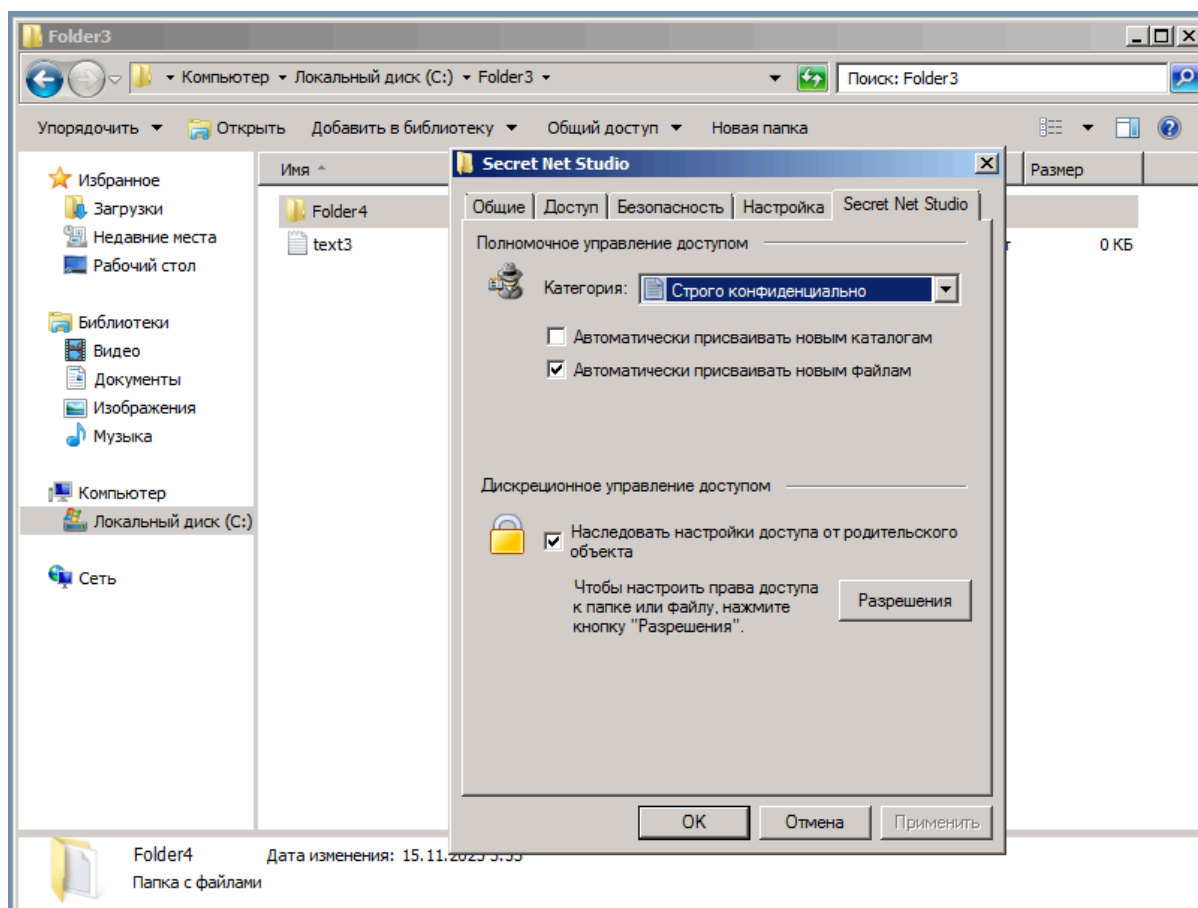


Рисунок 30 — Проверка категории конфиденциальности папки Folder4 после изменения категории конфиденциальности папки Folder3

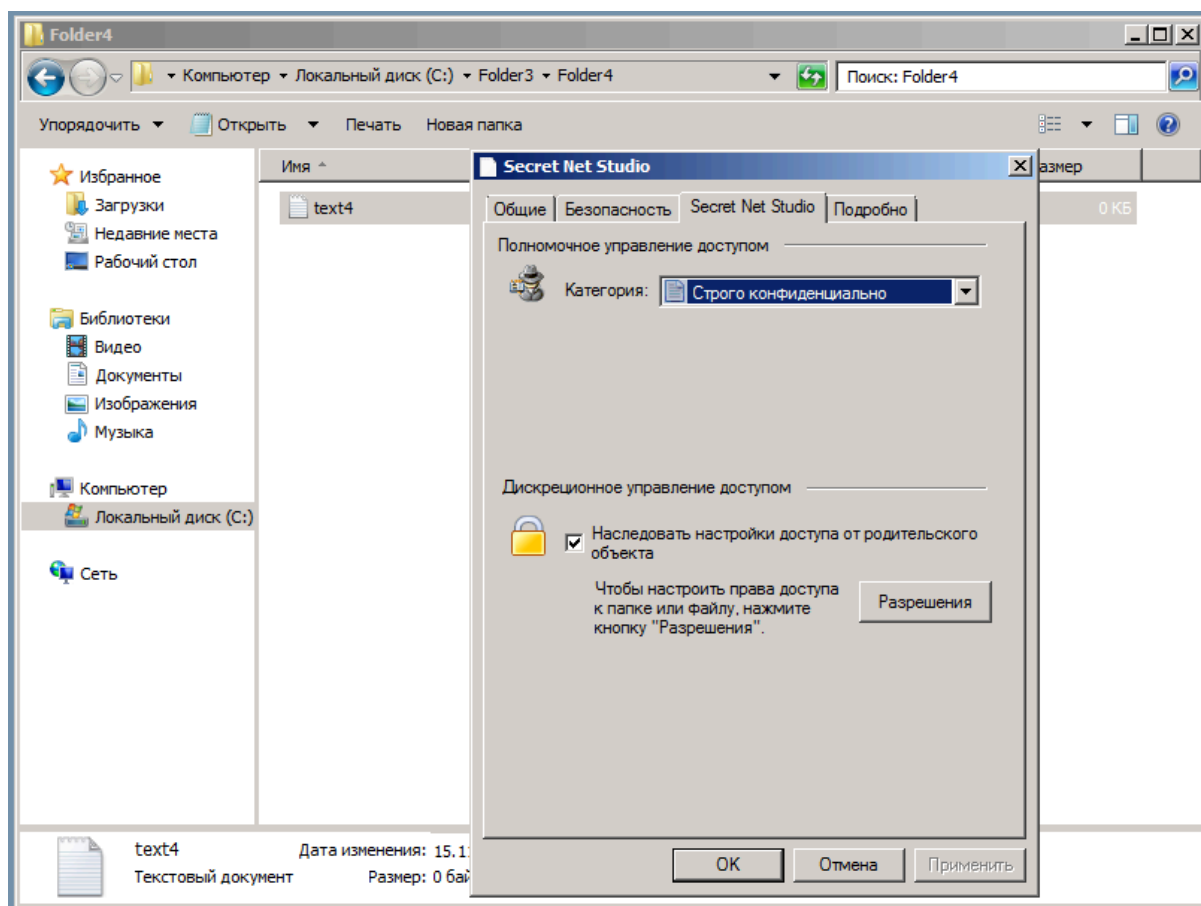


Рисунок 31 — Проверка категории конфиденциальности файлов, вложенных в Folder4, после изменения категории конфиденциальности папки Folder3

Изменим уровень допуска пользователя user1 на “конфиденциальный”:

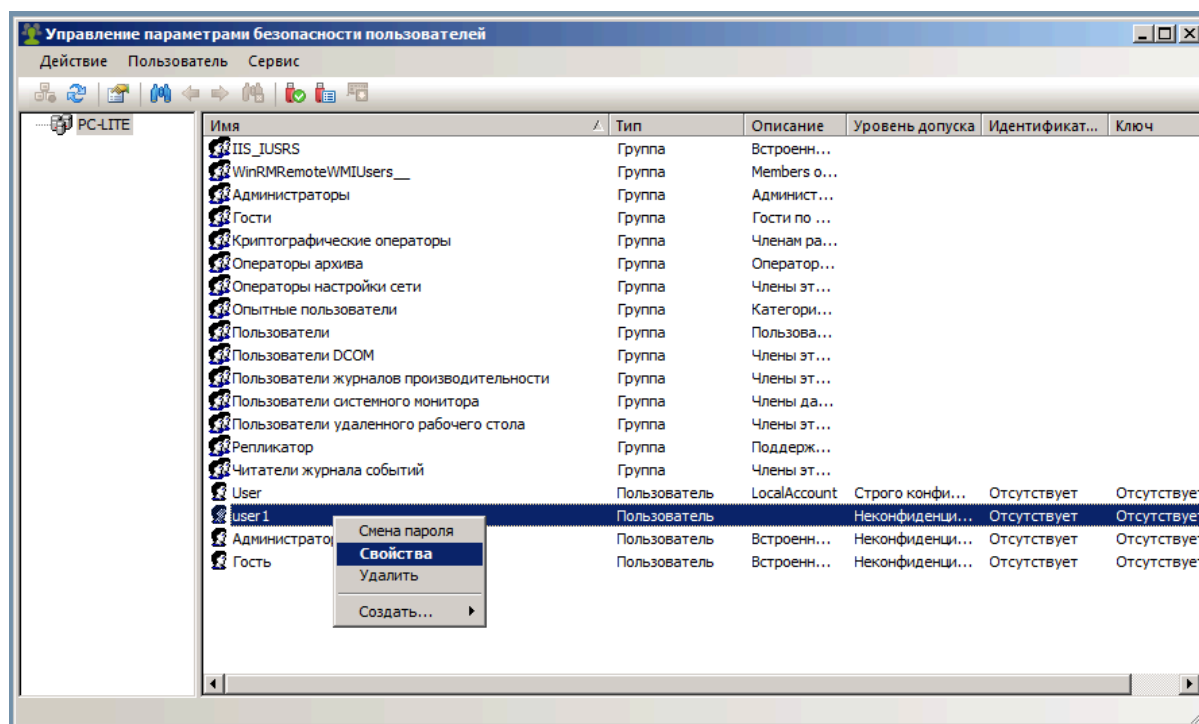


Рисунок 32 — Изначальное состояние учетной записи user1

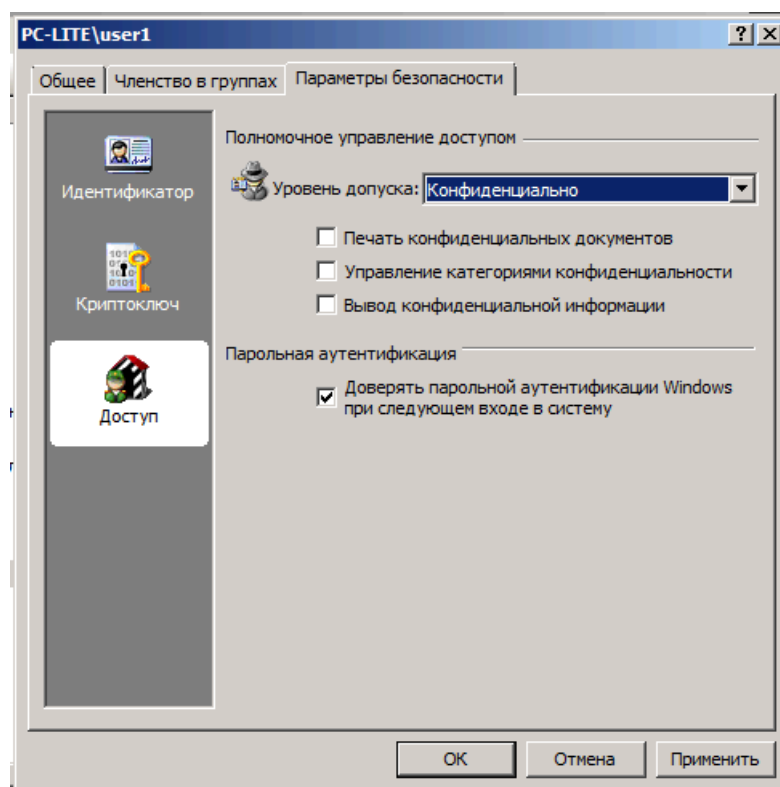


Рисунок 33 — Изменение уровня допуска user1

Предварительная настройка параметров избирательного разграничения доступа к устройствам

Сделаем так, чтобы пользователь user1 мог только читать
содержимое диска D:.

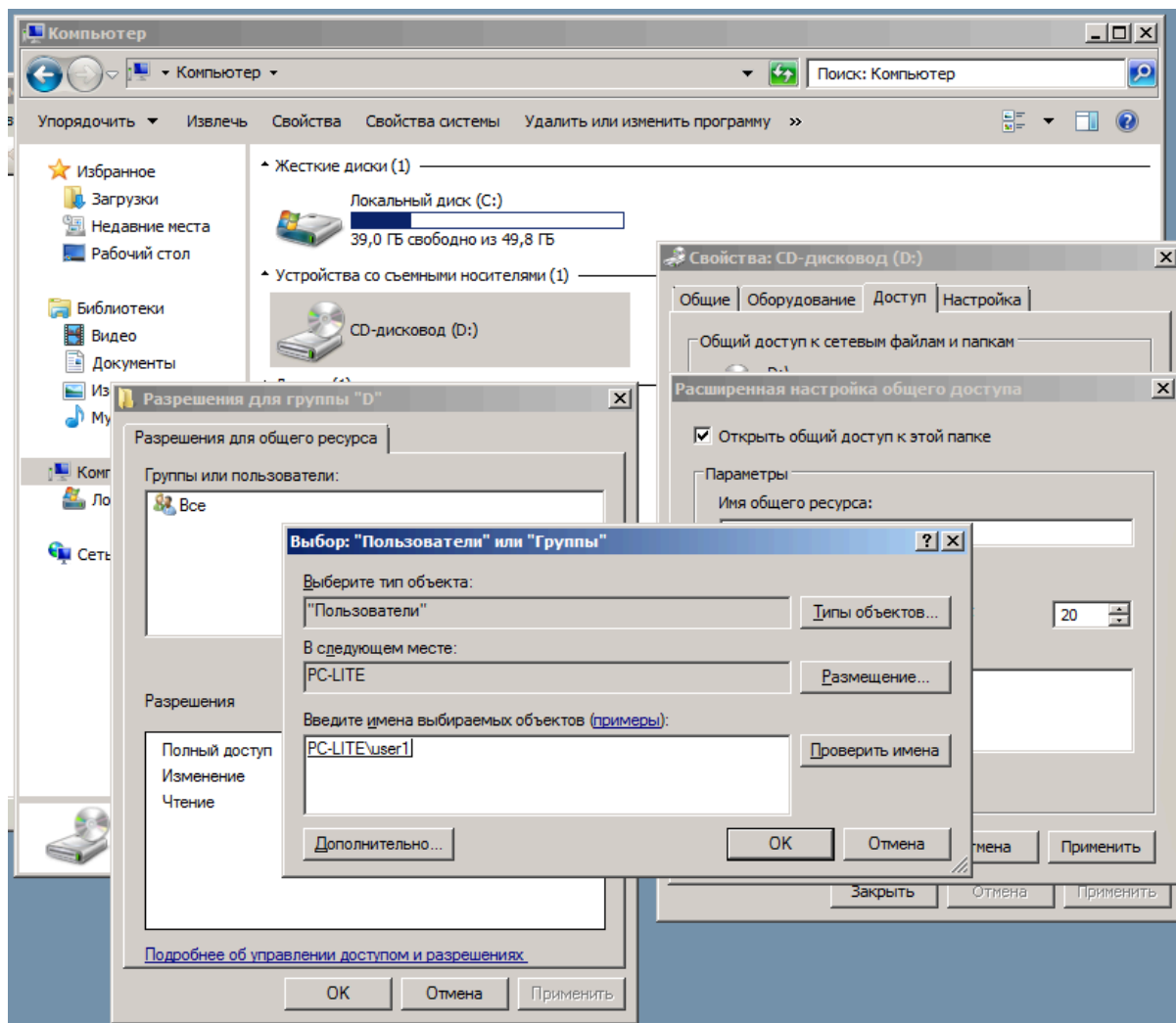


Рисунок 34 — Выбираем пользователя для установки разрешений

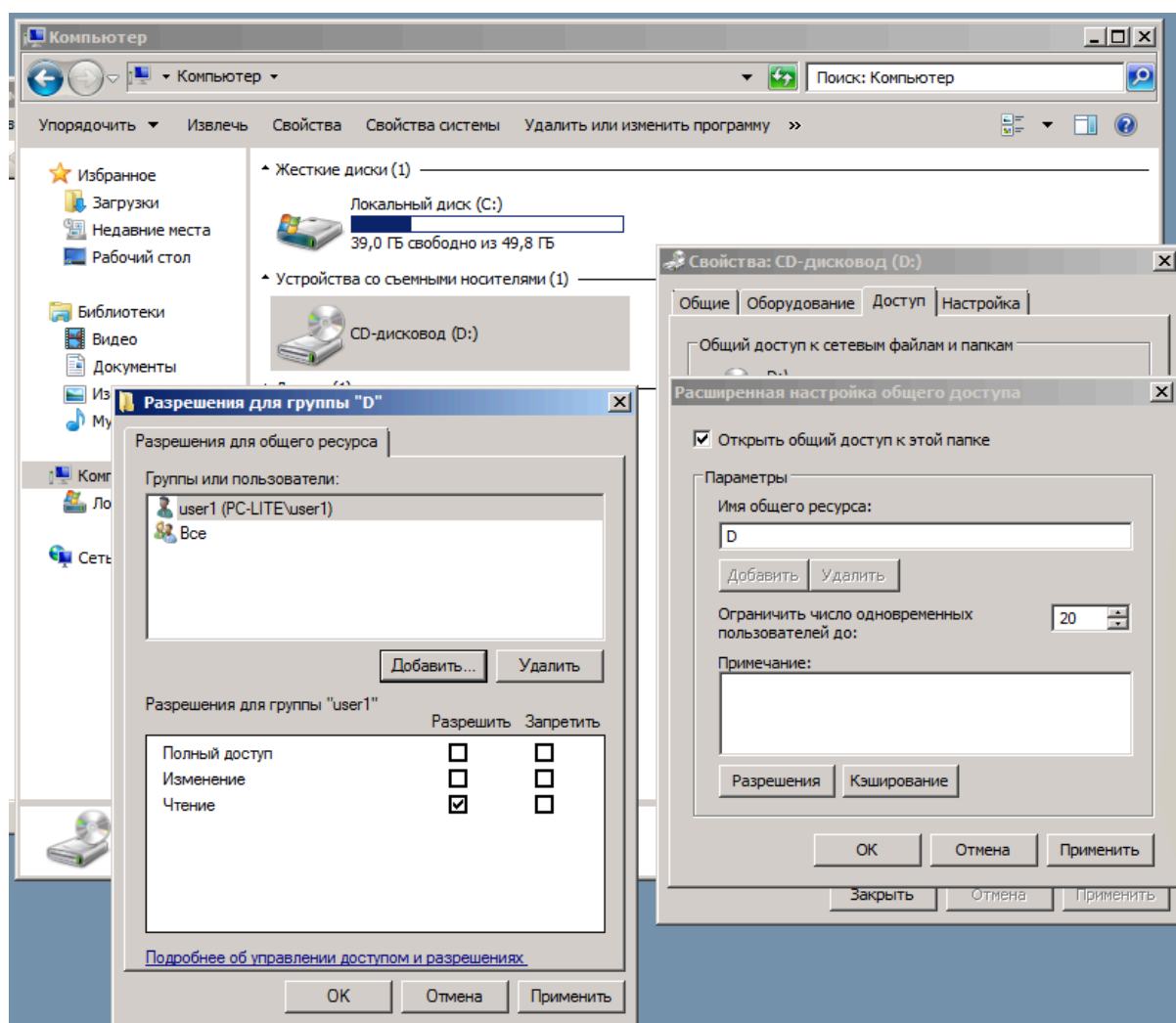


Рисунок 35 — Выбираем “Чтение” для user1

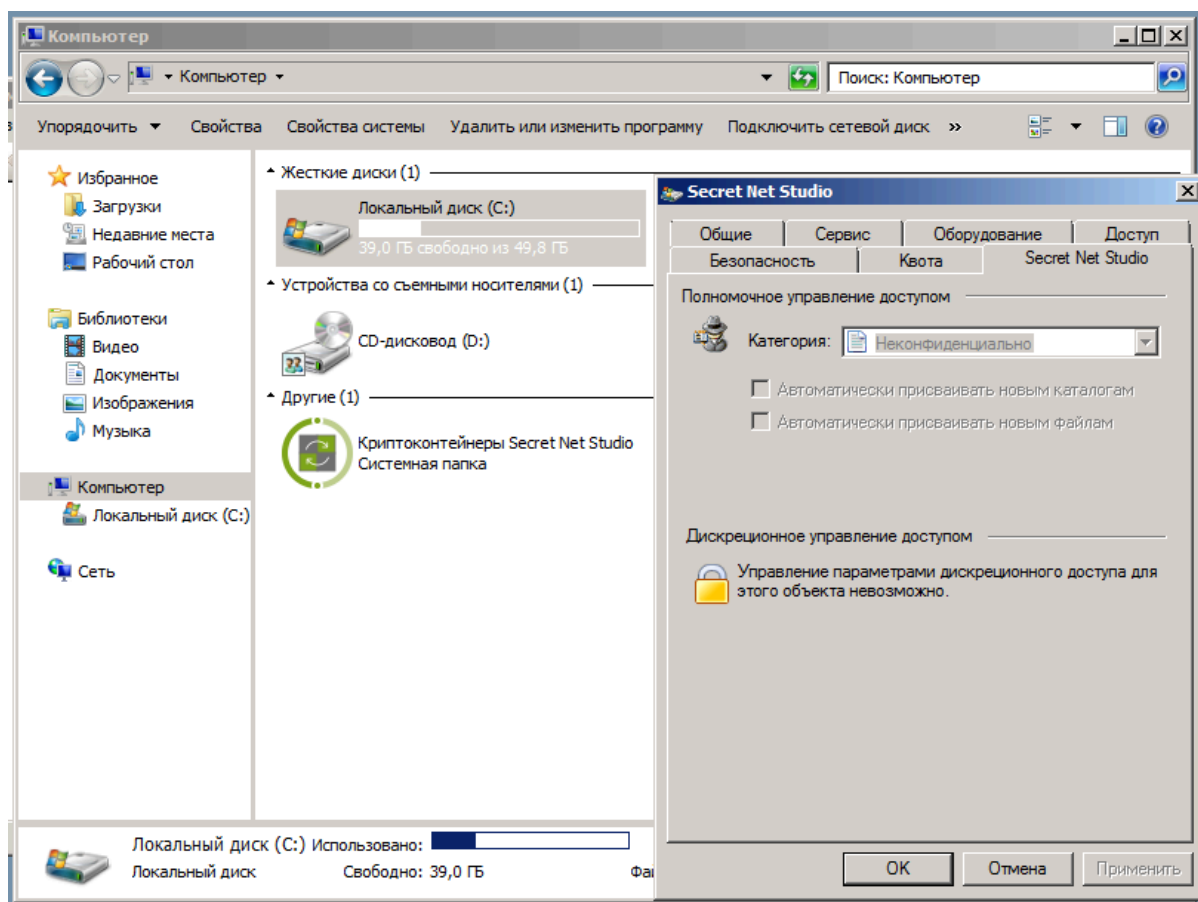


Рисунок 36 — Попытка изменения прав доступа на системный диск C:

Изменить права доступа на системный диск C: не представляется возможным, так как на этом диске установлено СЗИ от НСД Secret Net. Если бы такая возможность была, то это могло бы повлечь за собой проблемы в работе самого Secret Net.

Предварительная настройка механизма замкнутой программной среды (ЗПС)

Запретим для пользователя user1 запуск программы “Калькулятор”.

Создание нового задания:

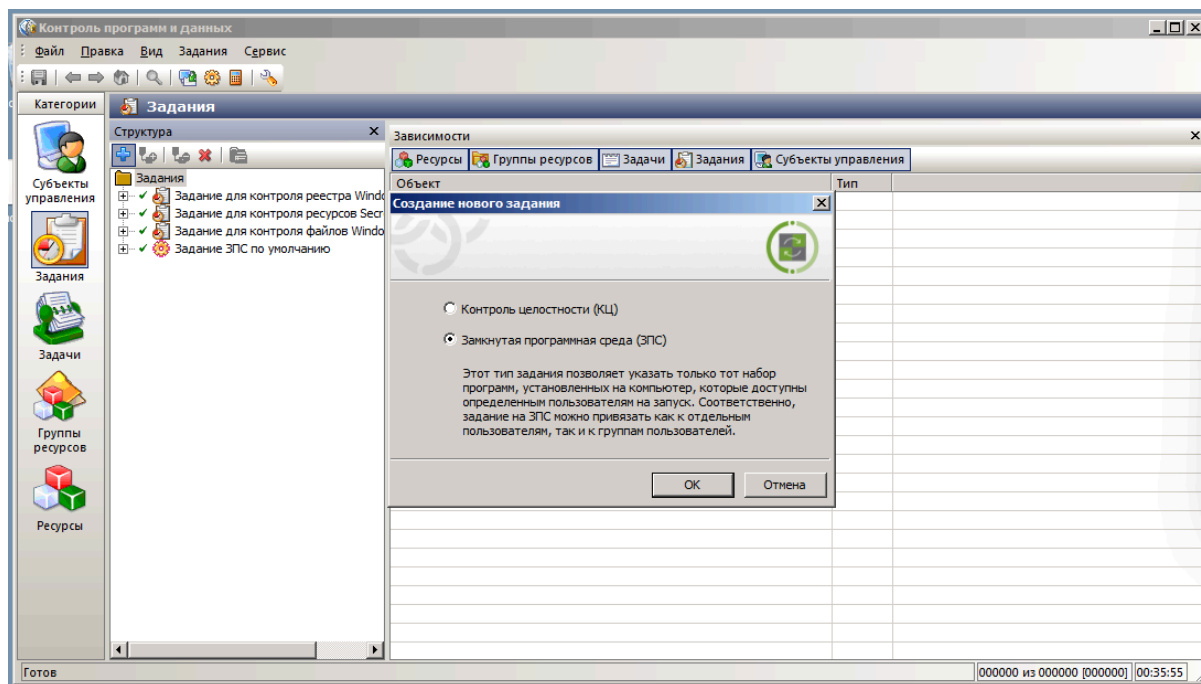


Рисунок 37 — Создание нового задания. Выбор типа задания

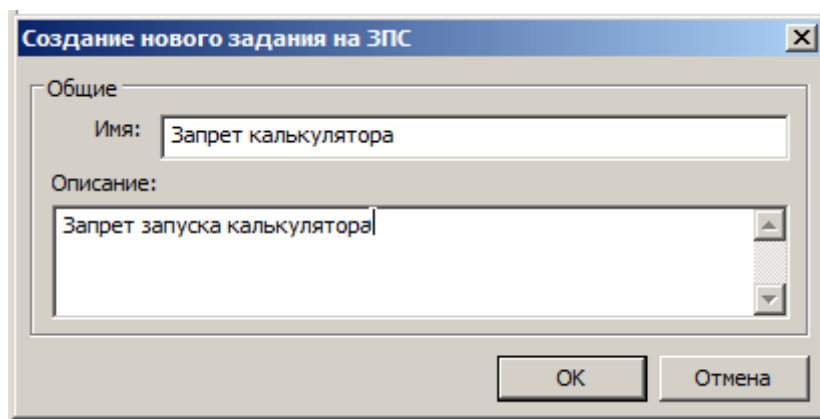


Рисунок 38 — Введение названия и описания задания

Создание задачи:

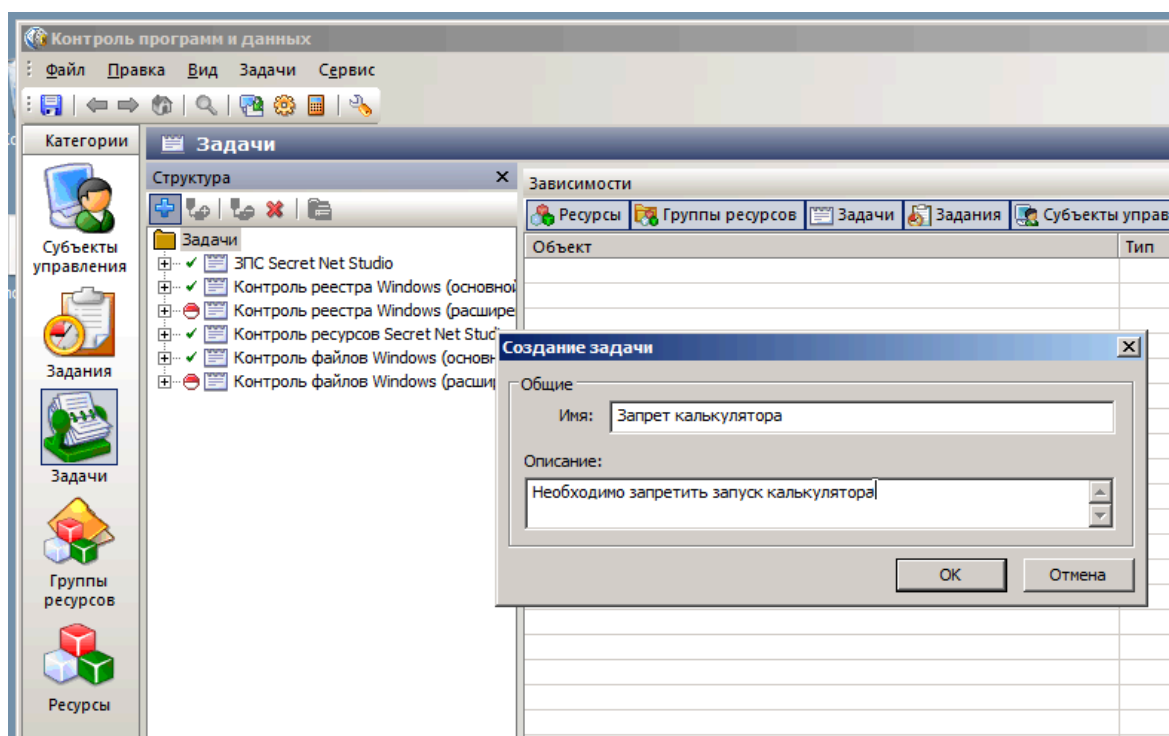


Рисунок 39 — Создание задачи вручную. Введение имени и описания задачи

Включение задачи в задание:

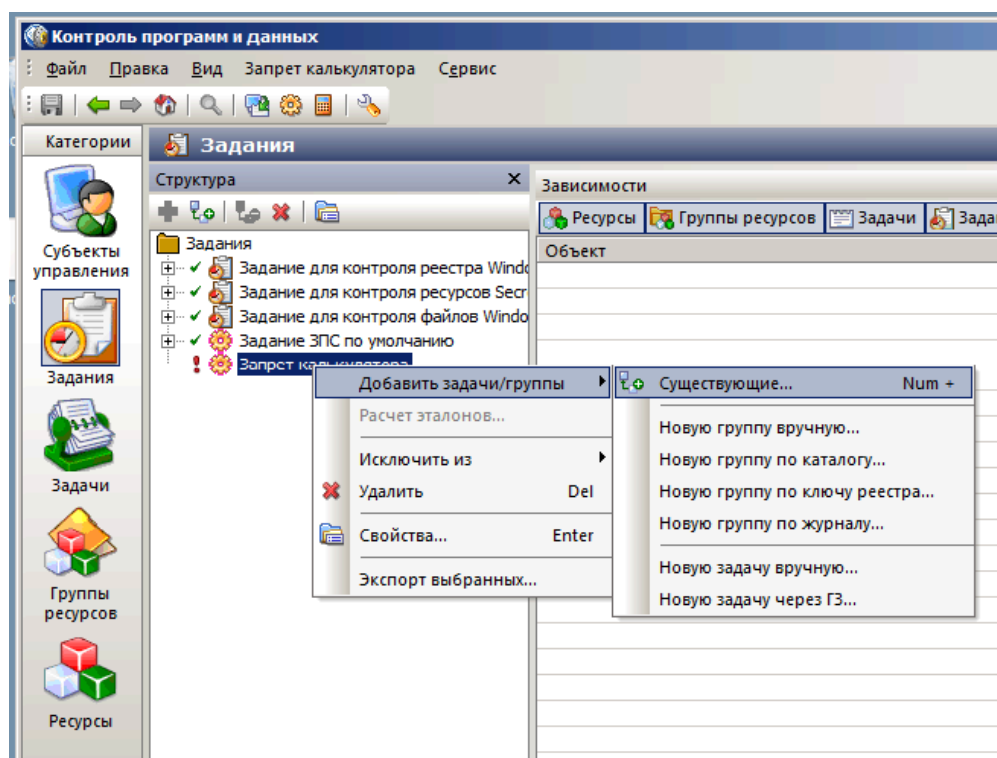


Рисунок 40 — Добавление созданной задачи в задание

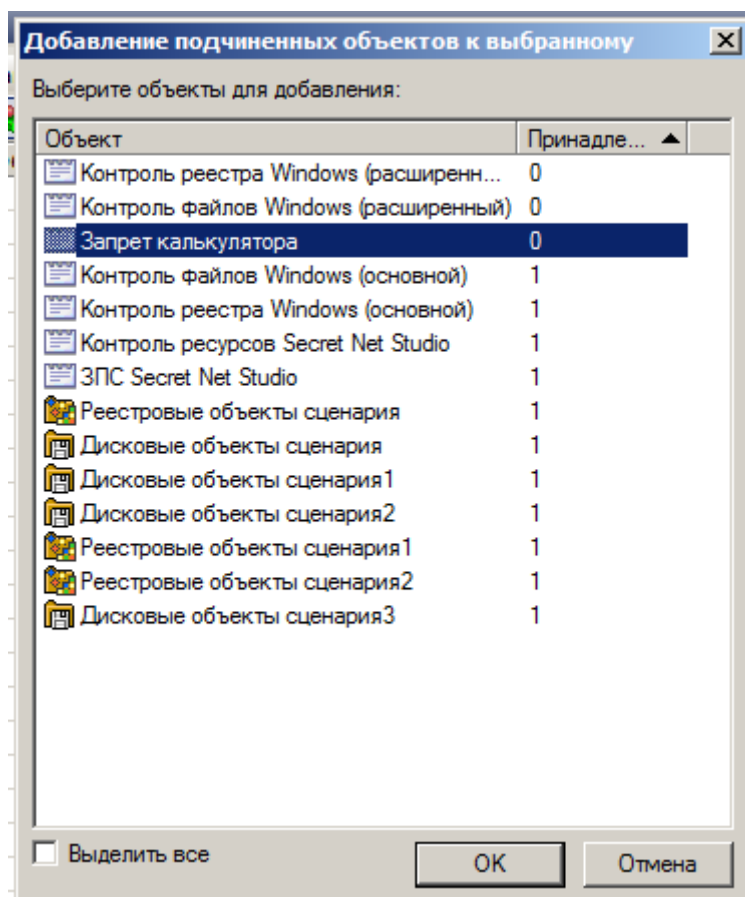


Рисунок 41 — Выбор добавляемой задачи из списка существующих задач

Добавление в задачу группу ресурсов:

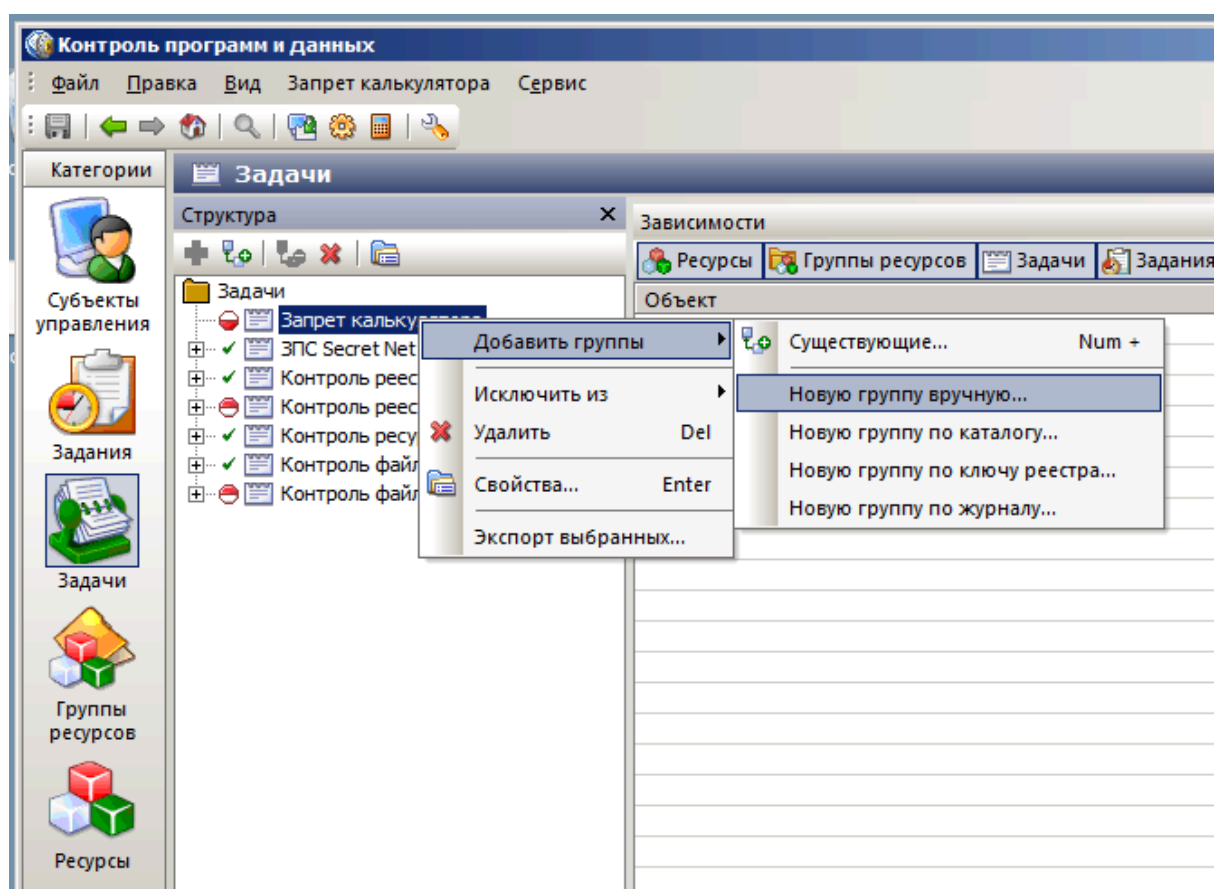


Рисунок 42 — Создание новой группы ресурсов

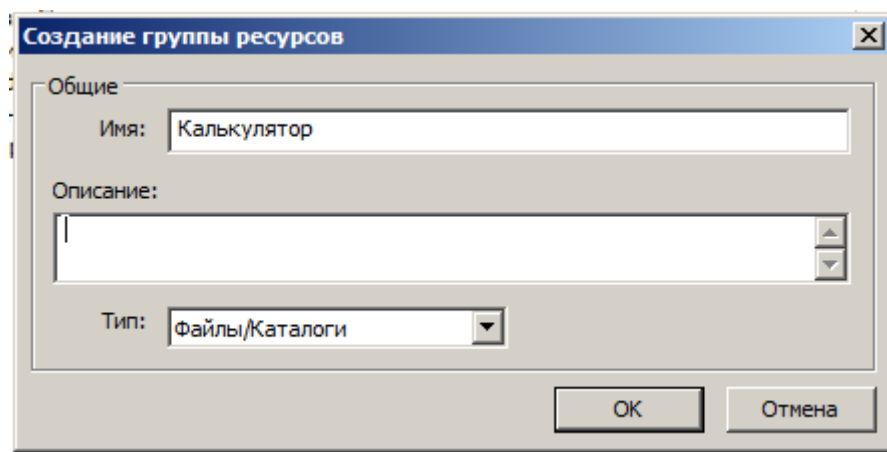


Рисунок 43 — Введение имени и описания новой группы ресурсов

Добавление в группу ресурсов ресурсы:

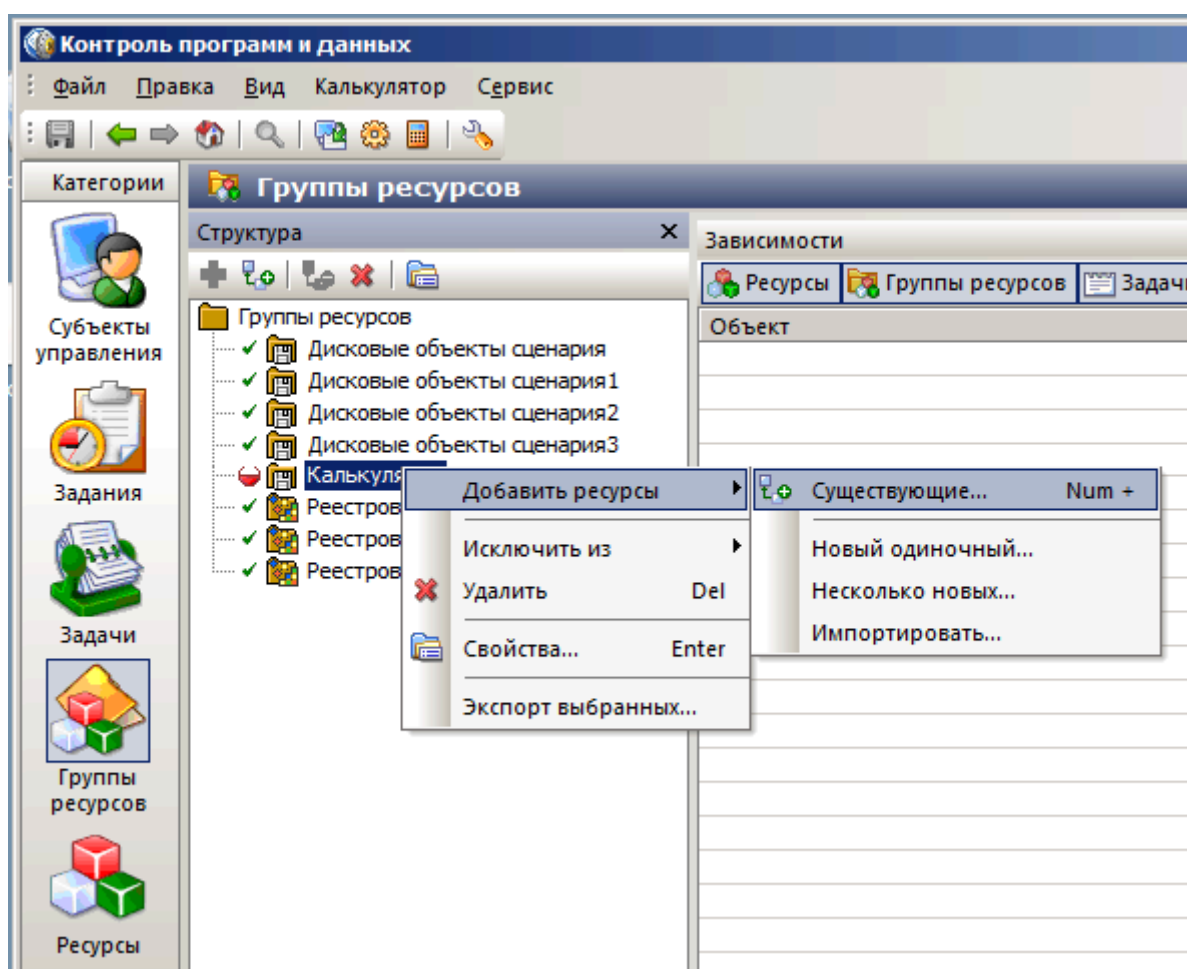


Рисунок 44 — Добавление существующих ресурсов

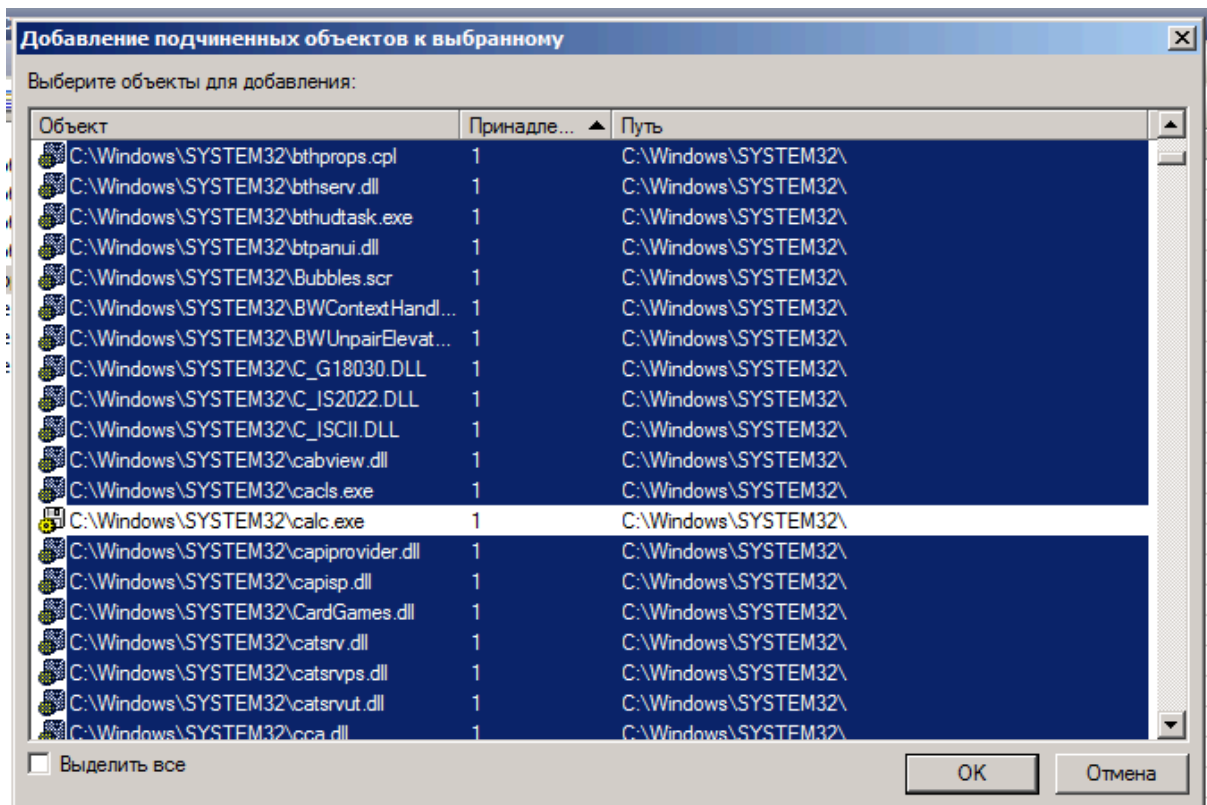


Рисунок 45 — Выбор всех ресурсов кроме самого калькулятора
Добавление субъекта управления в модель данных:

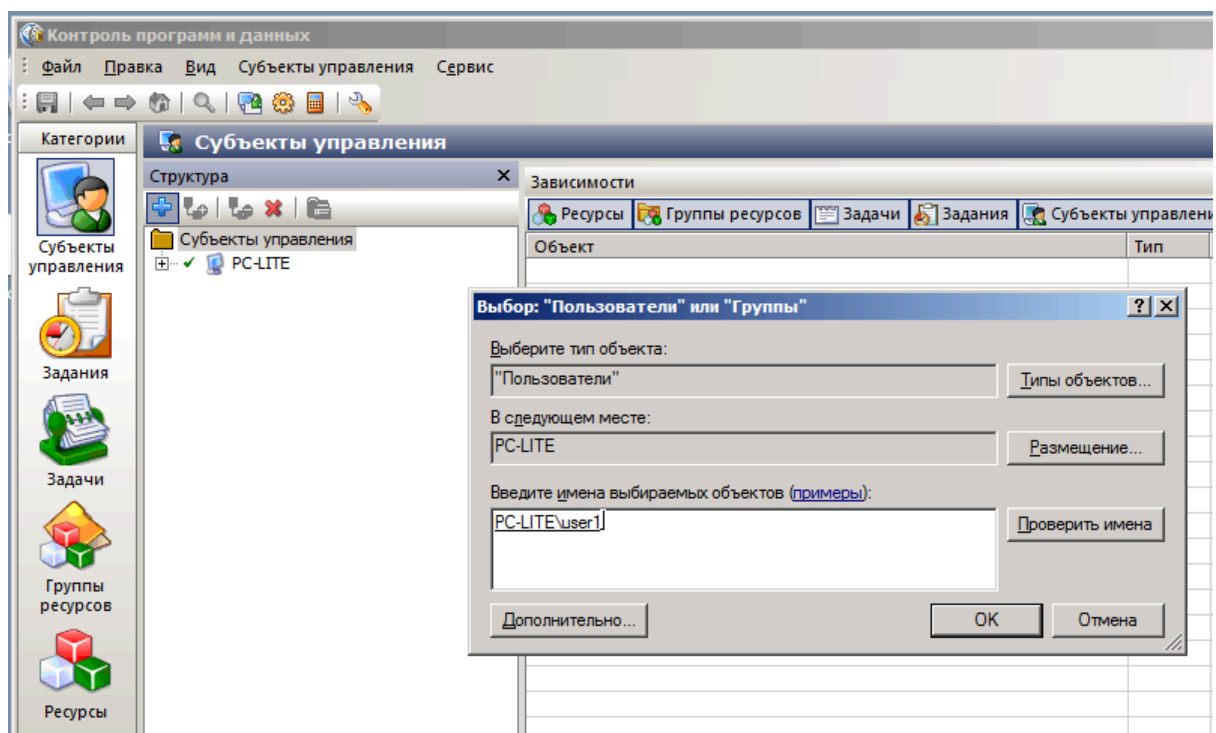


Рисунок 46 — Добавление субъекта управления в модель данных

Установка связи субъекта с заданием:

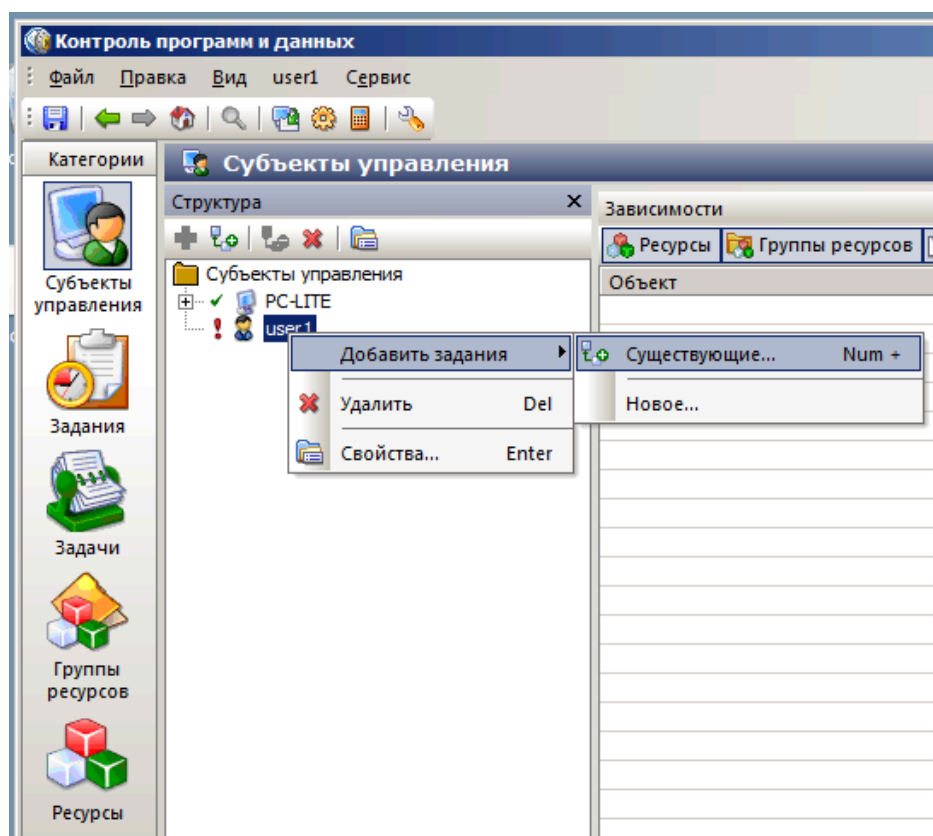


Рисунок 47 — Установка связи между субъектом и существующим заданием

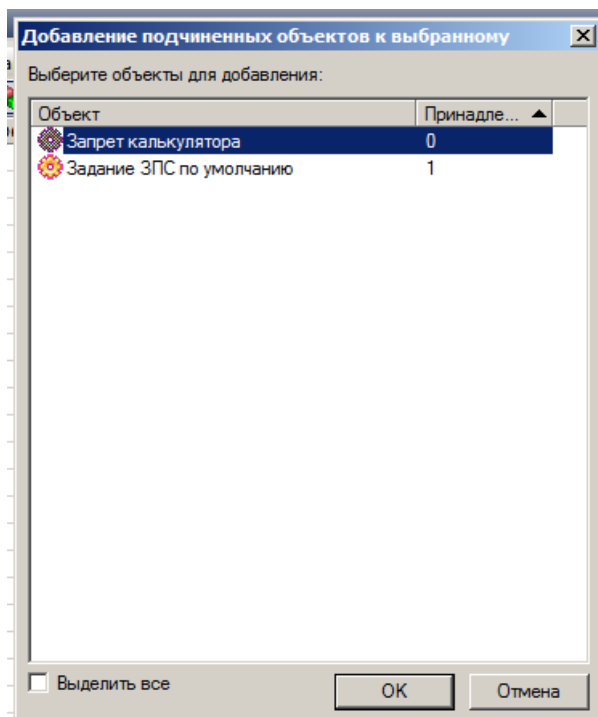


Рисунок 48 — Выбор задания для связи с субъектом

Подготовка ресурсов для ЗПС:

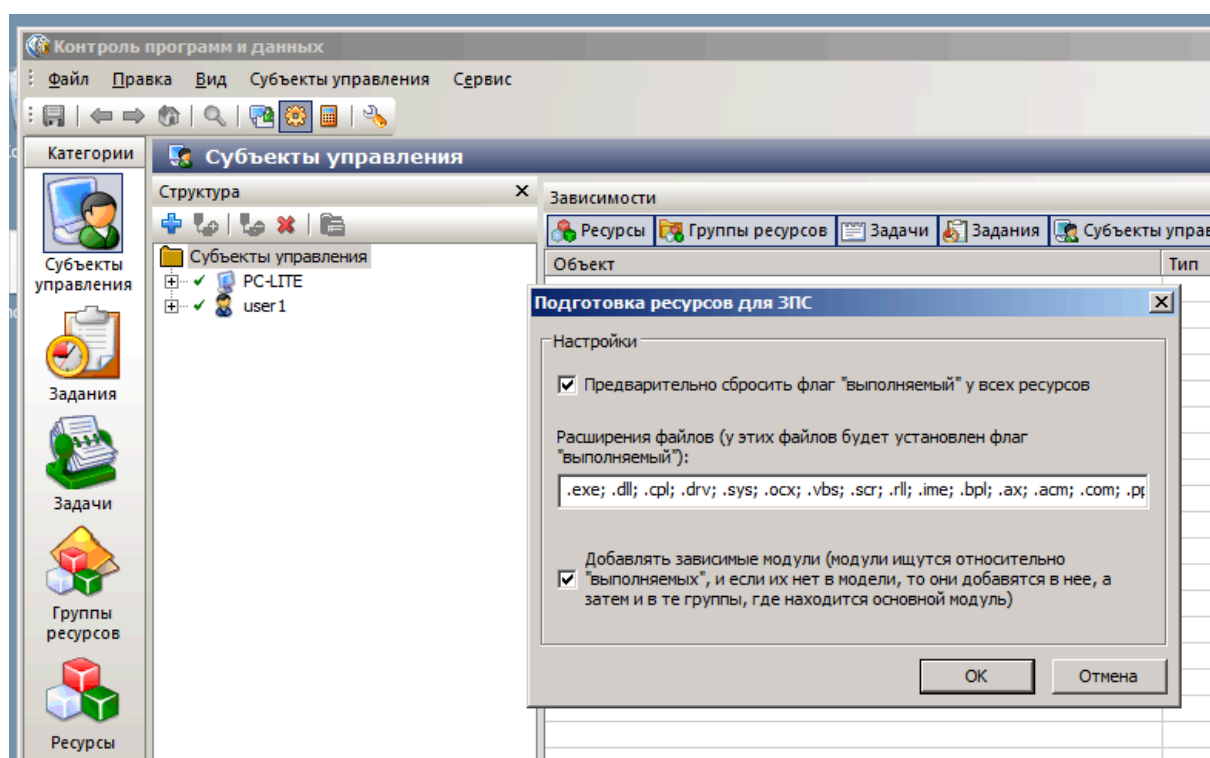


Рисунок 49 — Подготовка ресурсов для ЗПС

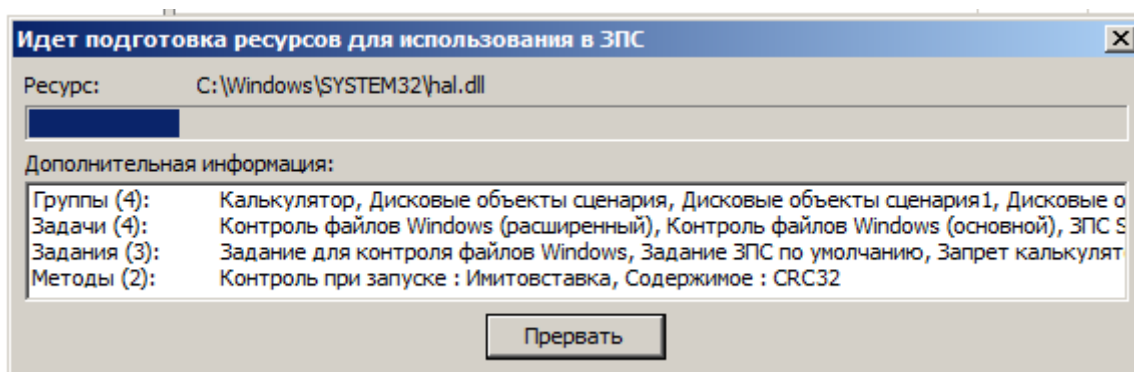


Рисунок 50 — Процесс подготовки ресурсов для ЗПС

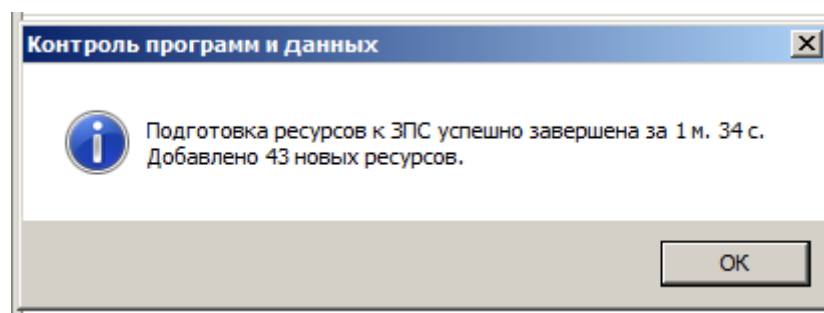


Рисунок 51 — Результат подготовки ресурсов для ЗПС

Включение ЗПС в “жестком” режиме:

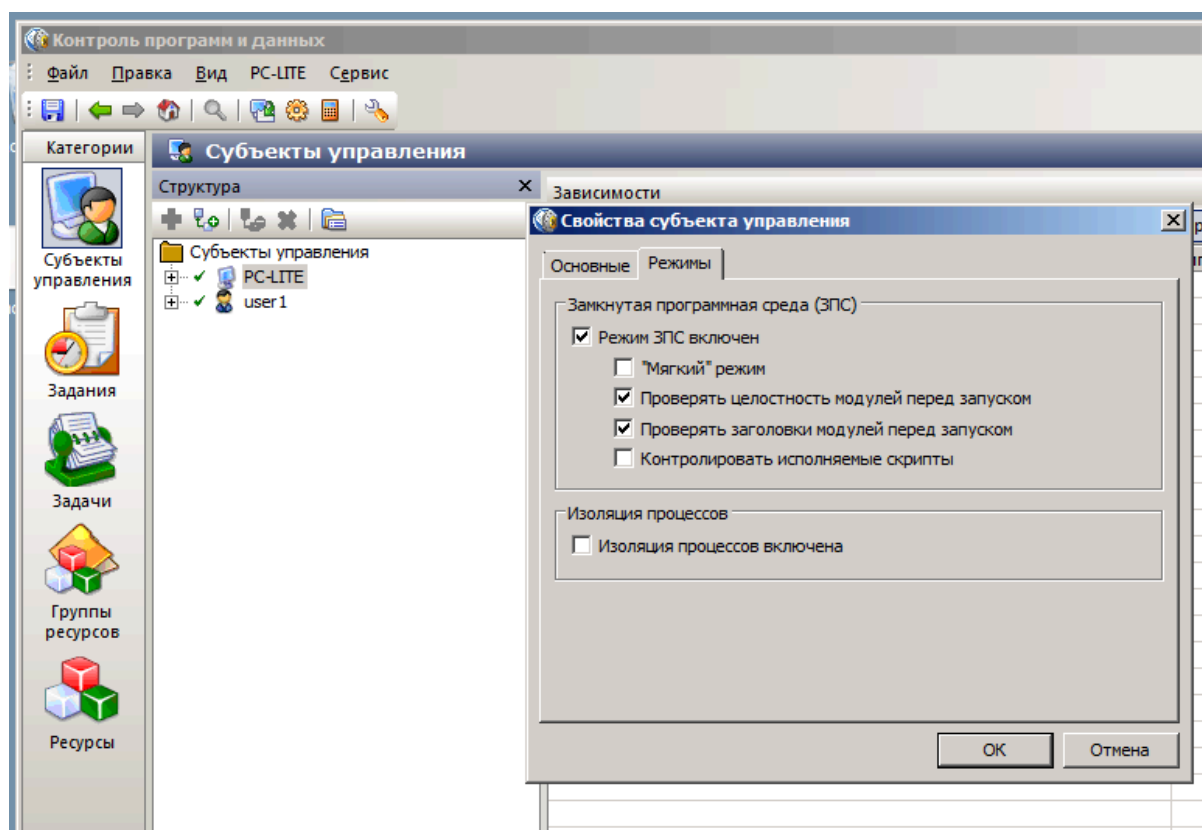


Рисунок 52 — Включение ЗПС в “жестком” режиме

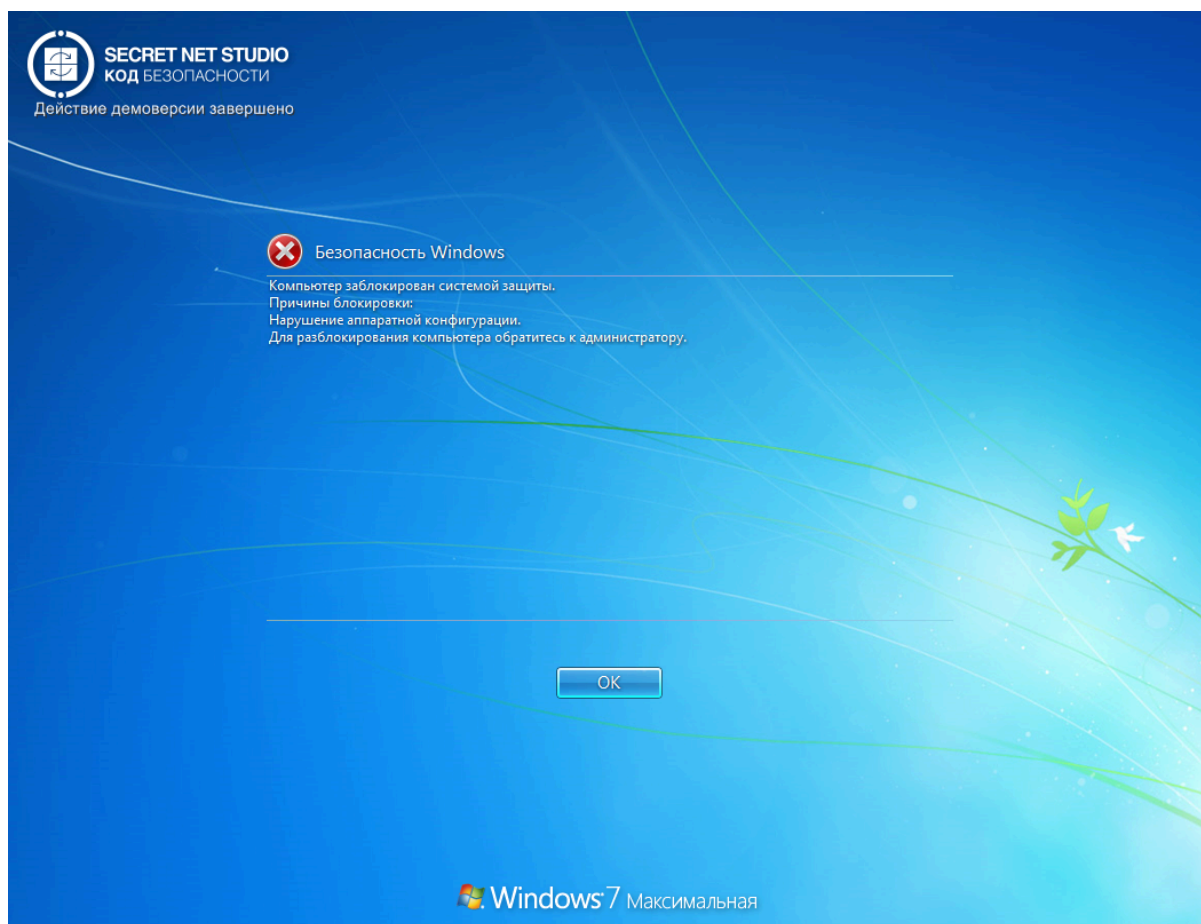


Рисунок 53 — Запрет на вход в систему пользователем user1

Нужно войти в систему под администратором и через него разблокировать компьютер. Сменить пользователя, войти под учетной записью user1. Попытка использовать калькулятор:

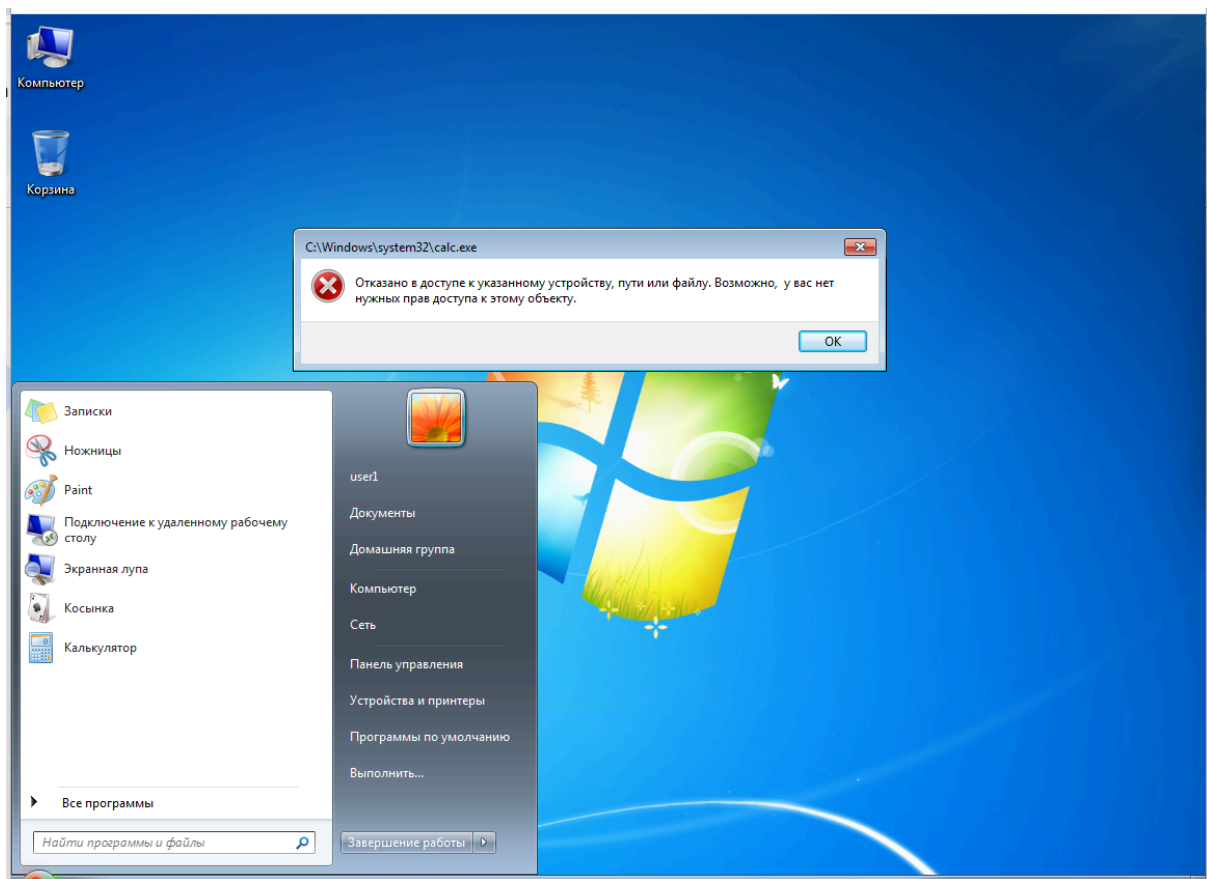


Рисунок 54 — Запрет на открытие калькулятора для user1

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

— Какие механизмы управления доступом пользователей к ресурсам компьютера используются в системе Secret Net 5.1?

Дискреционное управление доступом (ДУД / DAC) позволяет владельцу объекта самостоятельно определять, кто из пользователей или групп имеет права на доступ к нему. *Полномочное управление доступом (МУД / MAC)* позволяет осуществлять контроль доступа на основе уровней конфиденциальности, присвоенных пользователям и объектам. *Замкнутая программная среда (ЗПС)* – механизм, разрешающий запуск только заранее разрешенных приложений и скриптов.

— Каковы особенности функционирования механизма разграничения доступа к устройствам в «мягком» режиме?

Права доступа пользователей к устройствам контролируются, но не ограничиваются, попытки доступа регистрируются в журнале Secret Net 5.1.

— Каковы особенности функционирования механизма разграничения доступа к устройствам в «жестком» режиме?

При превышении пользователями прав доступа к устройствам доступ блокируется, попытки доступа регистрируются в журнале Secret Net 5.1.

— Можно ли поменять права доступа на системный диск (C:)?

Изменение прав доступа не представляется возможным, так как это может нарушить работу операционной системы и Secret Net.

— Для чего предназначен механизм замкнутой программной среды?

Механизм замкнутой программной среды предназначен для *ограничения доступа к исполняемым файлам*. Доступ ограничивается только теми программами, которые необходимы пользователям для работы. Для каждого пользователя определяется перечень ресурсов, в

который входят только разрешенные для запуска программы. Попытки запуска других программ блокируются, а в журнале безопасности регистрируются события несанкционированного доступа.

— Что представляет собой модель данных в системе Secret Net 5.1?

Модель данных представляет собой *иерархию объектов и описание связей между ними*.

— Какие категории объектов используются в модели данных?

В модели используются 5 категорий объектов: *ресурс* (однозначно определяет местонахождение контролируемого ресурса и его тип), *группа ресурсов* (объединяет множество ресурсов заданного типа, отобранных по какому-либо признаку), *задача* (объединяет множество групп ресурсов, отобранных по какому-либо признаку), *задание* (объединяет задачи, на основании которых формируются списки исполняемых файлов, разрешенных для запуска пользователям), *субъект управления*.

— Какие пользователи имеют право изменять категорию конфиденциальности ресурсов в системе Secret Net 5.1?

Присвоение ресурсам категорий конфиденциальности выполняется *уполномоченными пользователями*, имеющими привилегию «Управление категориями конфиденциальности».

— На дисках с какой файловой системой должны быть расположены ресурсы в системе Secret Net 5.1, чтобы им можно было присвоить категорию конфиденциальности?

Категория конфиденциальности может быть присвоена только ресурсам, расположенным на дисках с *файловой системой NTFS*.

— Назовите привилегии, доступные для пользователей с уровнем допуска к конфиденциальной информации «конфиденциально» или «строго конфиденциально».

При этих уровнях допуска доступны следующие привилегии: *управление категориями конфиденциальности, печать конфиденциальных документов, вывод конфиденциальной информации на внешние носители.*

— Назовите особенности работы механизма замкнутой программной среды в «мягком» режиме.

«Мягкий» режим нужен для настройки механизма ЗПС. В «мягком» режиме пользователю разрешается запускать любые программы. Если при этом пользователь запускает программы, не входящие в перечень разрешенных, в журнале Secret Net 5.1 регистрируются соответствующие события несанкционированного доступа.

— Назовите особенности работы механизма замкнутой программной среды в «жестком» режиме.

«Жесткий» режим – основной штатный режим работы механизма ЗПС. В «жестком» режиме разрешается запуск только тех программ, которые входят в список разрешенных. Запуск других программ блокируется, а в журнале Secret Net 5.1 регистрируются события несанкционированного доступа.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе выполнения лабораторной работы были успешно достигнуты все поставленные цели и решены задачи. На практике были изучены и настроены ключевые механизмы системы защиты информации Secret Net 5.1.

Система Secret Net 5.1 предоставляет комплексный и гибкий инструментарий для реализации политики информационной безопасности. Сочетание дискреционного, мандатного контроля и замкнутой программной среды позволяет эффективно разграничивать доступ пользователей к информации и программным ресурсам, предотвращая как несанкционированный доступ, так и утечку конфиденциальных данных. Полученные навыки являются фундаментальными для администратора безопасности, отвечающего за настройку и поддержание защищенной информационной системы.

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Руководства администратора. Настройка и эксплуатация / [Электронный ресурс] // Код безопасности : [сайт]. — URL: <https://drive.google.com/file/d/1UZeYalR1j0gZx5Hq8v-GvX9vVWwdMWmo/view> (дата обращения: 15.11.2025).
2. Руководства администратора. Принципы построения / [Электронный ресурс] // Код безопасности : [сайт]. — URL: <https://drive.google.com/file/d/1UZeYalR1j0gZx5Hq8v-GvX9vVWwdMWmo/view> (дата обращения: 15.11.2025).
3. Руководства администратора. Управление. Основные механизмы защиты / [Электронный ресурс] // Код безопасности : [сайт]. — URL: <https://drive.google.com/file/d/1UZeYalR1j0gZx5Hq8v-GvX9vVWwdMWmo/view> (дата обращения: 15.11.2025).